INFORMATICS OLYMPIAD · RESOURCE CODEX

2027 赛季 · 第一版

信息学竞赛资料全书

307 份资料的完整分类目录

电子书 · 纸质书 · 论文 · 讲义 · 题库 · 平台 · 课程 · 工具

按竞赛类别、任务需求、作用效果三重维度编排

可供打印的案头工具书

编者 NOI 竞赛教学组

版本 v1.0 · 2026 年 11 月

适用 CSP-J / CSP-S / NOIP / 省选 / NOI / IOI

信息学竞赛资料全书

307 份资料的完整分类目录 · 2027 赛季第一版

编者：NOI 竞赛教学组

版本：v1.0　　编制日期：2026 年 11 月

适用对象：准备 CSP-J/S、NOIP、省选、NOI、IOI 的学生与教练

本书是什么　一份资料目录。收录 307 条信息学竞赛相关资源，每条含名称、作者/机构、出版方、年份、适用层级、任务需求、作用效果、获取途径、访问地址与一段评述。

本书不是什么　不是教材，不含任何资料的正文内容；不是题解，不讲解具体题目；不是排名，评述仅代表编者观点。

关于链接　书中链接在成书时经过批量校验，但互联网资源会迁移或消失。失效时请用「标题 + 关键词」检索，或参考第 17.4 节的处理流程。

关于版权　所有资料的著作权归原作者或原机构所有，本书仅作索引与评述。获取与使用请遵守各资源的许可协议，详见第 17 章。

本书可自由打印用于个人学习。转载、摘编或商业使用请联系编者。

卷首语 · 一份写给"想知道该读什么"的人的清单

信息学竞赛最不缺资料。洛谷上有两万多道题，Codeforces 上有上万道，OI Wiki 有上千个词条，国家集训队论文从 1999 年攒到今天已经两百多篇，再加上各种教材、课件、博客、视频课——一个刚入门的学生面对这些，第一反应从来不是"没东西学"，而是"我该从哪一个开始"。

这本书想解决的就是这个问题。它不教你算法，也不替你写代码。它做的是一件更基础、也更容易被忽视的事：把散落在互联网各个角落的资料，一条一条地收拢起来，分好类，标好难度、用途和效果，然后排成一份可以按图索骥的目录。你可以把它理解成一张地图——地图不能代替走路，但能让你少走三年弯路。

全书收录 307 份资料，覆盖教材与专著、官方文档与规则、在线平台与题库、集训队论文与专题讲义、历年真题与题解、课程与视频、工具与环境、社区与期刊八个大类。每一条都标注了四件事：

- 适用竞赛类别——从 CSP-J 到 IOI，你处在哪一段，就只看哪一段的书目；
- 任务需求——入门自修、体系学习、专题突破、赛前冲刺、教练备课、查漏补缺、实战训练；
- 作用效果——速查、深耕、实战、方法论；
- 获取途径——免费、开源、纸质、付费、需权限。

这三重分类不是装饰。同一本书，对初三刚入门的学生是"体系学习"，对省队选手可能只是"速查"；同一份题库，对教练是"备课素材"，对选手是"实战训练"。所以本书没有给出唯一正确的读法，而是给了三套交叉索引（第三编），你可以从任何一个维度切进去。

最后提醒一句：目录的价值在于被使用，而不是被收藏。如果你读完这本书只记住了一件事，我希望是——先选定一条路线，把它走完，再回来看下一段。资料永远读不完，但一条路是可以走完的。

使用说明 · 三种读法

本书不是线性读物。307 条资料按类型排成八章，但真正让它成为工具书的，是第三编的三套交叉索引。你可以从任何一个维度切进去。

读法一：按阶段找（适合学生）

先在第 3 章找到自己所在的阶段，再到第 16 章拿对应的清单，然后按清单里的任务到第二编找资料编号。这条路径最短，适合「现在就要用」的场景。

读法二：按类别找（适合专题补强）

直接翻第 13 章。那里按 CSP-J、CSP-S、NOIP、省选、NOI、IOI 六个层级各列一份书单，每份都标了「必读 / 选读 / 备用」。发现自己哪一块空，就去对应层级里挑。

读法三：按需求找（适合教练与自学者）

翻第 14 章。如果你要备一节课，看「教练备课」；如果你要补漏洞，看「查漏补缺」；如果你只剩两周，看「赛前冲刺」。这一章是按「你现在要干什么」组织的，而不是按「资料是什么」。

关于编号

全书 307 条资料统一编号，从 001 到 307，编号在第二编按章连续，在第三编的三套索引中被反复引用。写作、备课、排计划时，用编号指代资料比用书名更省事——例如「先做 128、145、167，再做 203」。

关于标签

每条资料带四类标签：竞赛类别 任务需求 作用效果 获取途径 。标签是本书的核心数据结构，印刷版用颜色区分，电子版可点击筛选。

> 标签含义：速查指遇到具体问题时才翻、不必通读；深耕指需要投入较长时间系统学习；实战指以做题/比赛为主；方法论指讲思路与策略而非具体算法。

目　录

卷首

卷首语 · 一份写给「想知道该读什么」的人的清单 …… 3

使用说明 · 三种读法 …… 4

第一编　竞赛体系与备考路线

第 1 章　信息学竞赛全景地图 …… 7

第 2 章　NOI 大纲与 1—10 级难度体系 …… 9

第 3 章　一年从零到 NOI：四阶段路线图 …… 12

第 4 章　训练方法：刷题、比赛与复盘 …… 14

第二编　资料总目

第 5 章　教材与专著 …… 17

第 6 章　官方文档与竞赛规则 …… 27

第 7 章　在线平台与题库 …… 32

第 8 章　集训队论文与专题讲义 …… 41

第 9 章　历年真题与题解 …… 49

第 10 章　课程与视频 …… 59

第 11 章　工具与环境 …… 64

第 12 章　社区与期刊 …… 68

第三编　三重索引

第 13 章　索引一 · 按竞赛类别 …… 72

第 14 章　索引二 · 按任务需求 …… 81

第 15 章　索引三 · 按作用效果 …… 87

第四编　使用手册

第 16 章　分阶段执行清单 …… 93

第 17 章　资料获取、版本与版权 …… 95

第 18 章　常见问题三十问 …… 97

附录

附录 A　资料分布统计 …… 99

附录 B　编号速查表 …… 100

附录 C　版本记录与致谢 …… 105

PART I

竞赛体系与备考路线

先看清赛道，再谈资料。本编四章回答四个问题：这条赛道分几段、每段考什么、大纲怎么读、一年怎么排。

第 1 章　信息学竞赛全景地图

1.1 一条被切分成五段的赛道

中国的信息学竞赛体系，本质是一条从"校内兴趣"通向"国家队"的漏斗。每一段都有明确的晋级条件，也都有对应的备赛资料。搞清楚自己在哪一段，比盲目刷题重要得多。

阶段	赛事	时间	形式	晋级去向
CSP-J（入门级）	CSP-J/S 认证 · 入门级	9 月初赛 / 10 月复赛	第一轮资格测试 + 第二轮上机 4 题 3.5 小时	证明入门水平，无直接晋级
CSP-S（提高级）	CSP-J/S 认证 · 提高级	9 月初赛 / 10 月复赛	第一轮资格测试 + 第二轮上机 4 题 4 小时	成绩作为 NOIP 报名与省选资格的重要依据
NOIP（联赛）	全国青少年信息学奥林匹克联赛	11 月下旬	上机 4 题 3.5 小时，分普及组 / 提高组	提高组一等奖是省选报名门槛
省选	各省队选拔（2020 年起 CCF 统一命题）	4—5 月	通常两轮，每轮 3 题 5 小时	进入省队，取得 NOI 参赛资格
NOI	全国青少年信息学奥林匹克竞赛	7 月	两天，每天 3 题 5 小时	金牌前若干名进入国家集训队
CTSC / 国家队	集训队选拔赛	5 月及集训期间	多轮测试 + 论文答辩	IOI 中国队四人
IOI	国际信息学奥林匹克	8—9 月	两天，每天 3 题 5 小时	国际赛，最高舞台

另外还有三条并行的支线，容易被忽略但价值不低：APIO（亚太赛，5 月，中国区由 CCF 组织，难度略低于 IOI，是省队选手的第一次国际模拟）、WC（冬令营，1—2 月，讲课 + 测试，是当年命题风向的预演）、USACO / AtCoder / Codeforces 等国际在线赛（不受名额限制，随时可打）。

1.2 每一段真正在考什么

很多人把这条赛道理解成"难度递增"，这只对了一半。更准确的说法是：每一段考的能力维度不同。

CSP-J 考的是"能不能把想法写成正确的代码"。题目模型直白，暴力往往能拿部分分，真正的门槛是代码基本功：数组边界、循环范围、long long 溢出、多组数据清空。这一阶段刷题量比看书重要。

CSP-S 考的是"能不能识别出这是哪一类问题"。题目开始包装，同一道题可能既是图论又是 DP。这一阶段的瓶颈不在算法数量，而在*建模*——看到"最少代价使所有点连通"要能立刻想到最小生成树，看到"选与不选且互相制约"要能想到 2-SAT 或最小割。

NOIP 考的是"稳定的发挥"。四道题里通常两易一中一难，绝大多数人的失分不是不会，而是会做的题写挂了、该拿的部分分没拿。这一阶段最该练的是*对拍*、*造数据*、*估复杂度*。

省选 考的是"知识面的完整度"。数据结构、字符串、数论、多项式、计算几何，任何一块空缺都会在某一轮爆炸。省选是全书资料密度最高的一段，也是"书单"最能发挥作用的一段。

NOI 考的是"思维与工程的复合能力"。题目往往没有现成套路，需要自己构造算法，并且要在 5 小时内写出 300 行不出错的代码。这一阶段看的不再是教材，而是*集训队论文*——那里有前人总结的思维工具。

1.3 一张图看清资料与阶段的关系

把本书收录的 307 份资料按适用阶段统计，会看到一个明显的不均衡：面向 CSP-S 与 NOI 的资料最多，面向 CSP-J 与 IOI 的最少。这不是收集偏差，而是客观现实——中间段的人最多，写资料的人也最多。

阶段	资料特点	本书对应章节	建议投入
CSP-J	教材 + 入门题库 + 视频课，三件套足够	第 5、7、10 章	3—6 个月
CSP-S	体系教材 + 专题题单 + 真题	第 5、9 章，第 13 章书单	6—12 个月
NOIP	真题为主，教材为辅，强调稳定性	第 9 章，第 16 章清单	3—6 个月
省选	专题讲义 + 集训队论文 + 各省真题	第 8、9 章	6—12 个月
NOI / IOI	论文 + 国际题源 + 方法论	第 8 章，第 15 章	持续

一个常见误区是"提前读高阶段的资料"。省选讲义给刚学完 CSP-J 的学生看，结果只有一个：看不懂，然后怀疑自己不适合。正确的顺序永远是先把当前阶段的资料吃到饱，再向上够一级。

第 2 章　NOI 大纲与 1—10 级难度体系

2.1 大纲是什么，为什么必须读

《全国青少年信息学奥林匹克系列竞赛大纲》（简称 NOI 大纲）由中国计算机学会组织编写，是命题的唯一官方依据。它把全部知识点按难度分成 1 到 10 级，并对应到三个竞赛层级：

- 入门级（对应 CSP-J）：1—5 级；
- 提高级（对应 CSP-S、NOIP）：5—8 级；
- NOI 级（对应省选、NOI、IOI）：8—10 级。

读大纲的最大收益不是"知道要学什么"，而是知道什么不用学。竞赛资料里充斥着远超考纲的内容（可持久化平衡树、动态图连通性、各种冷门构造），初学者很容易陷进去。大纲相当于一条护栏：护栏外的知识不是没用，而是*投入产出比在当下不划算*。

2.2 2025 版的主要变化

2025 版大纲做了一次幅度不小的调整，这些变化直接改变了备赛优先级，值得单独记下来：

层级	变化	对备赛的影响
提高级	新增 `bitset`	状态压缩与集合运算的常规工具，位上跑 DP 的题型会变多
	新增 扫描线	矩形面积并、区间覆盖类问题从"技巧"升格为"考点"
	新增 Manacher	由 NOI 级下放，回文题不再只能靠哈希硬做
	新增 多维 DP	二维以上的状态设计进入提高组范围
NOI 级	新增 基与线性基	异或最值、线性空间相关问题成为明确考点
	删除 跳跃表	可以不再投入时间
	删除 二维线段树	树套树的教学重心转向其他组合
	虚树由 10 级降至 8 级	重要度显著上升，省选阶段就应掌握
入门级	新增 前缀和（3 级）	从"技巧"变为"基础"，必须早学
	新增 差分（4 级）	与前缀和成对出现，区间修改的入门解法
	移除 格雷码	可降低优先级
通用	「指针」扩展为「指针与引用」	链表、树结构中引用传参的写法被正式纳入

> 说明：以上变化依据 2025 版大纲整理，具体条目与分级请以 noi.cn 发布的正式文本为准。本书第 6 章收录了大纲的官方获取地址。

2.3 把大纲翻译成学习顺序

大纲是按知识点罗列的，不是按学习顺序。真正可执行的做法是把它重排成四条纵向主线，每条主线内部严格由浅入深：

主线	内容与顺序	对应级别
语言与基础	输入输出 → 数组与字符串 → 函数与递归 → 结构体与指针/引用 → STL 容器 → 复杂度分析	1—3 级
算法思想	枚举 → 模拟 → 排序 → 二分与二分答案 → 贪心 → 前缀和与差分 → 递推与 DP 入门 → 搜索与剪枝	2—5 级
数据结构	栈与队列 → 链表 → 并查集 → 堆 → 树状数组 → 线段树 → 平衡树 → 可持久化 → 树链剖分	3—9 级
图论与数学	图的存储与遍历 → 最短路 → 最小生成树 → 拓扑排序 → 连通性 → 二分图 → 网络流 → 数论 → 组合计数 → 多项式 → 计算几何	4—10 级

四条主线不必齐头并进，但不能长期缺一条。省选翻车最常见的原因，就是"DP 很熟、图论没学"，或者"数据结构全会、数学推不动"。

2.4 用大纲做自测

给每个知识点打三种状态：不会 / 会用 / 能讲清。"会用"指能做模板题；"能讲清"指能说出它为什么正确、复杂度怎么来的、边界在哪。只到"会用"的知识点，在考场上换个包装就会崩。

建议每三个月做一次全量自测，把状态记在纸上。你会发现进步不是均匀的——某些专题会突然从"不会"跳到"能讲清"，另一些则长期卡在"会用"。后者就是下一步的突破口。

第 3 章　一年从零到 NOI：四阶段路线图

3.1 为什么是"四阶段"而不是"十二个月"

按月排计划几乎必然失败，因为学习速度不是线性的：入门期一个月能推进一大截，专题期一个月可能只啃下一个知识点。所以本书按能力状态而不是日历切分阶段，每个阶段有明确的进入条件和退出条件。时间只是参考。

阶段	目标状态	进入条件	退出条件
一 · 打底	能把想法无 bug 地写成代码	会基本语法	CSP-J 真题稳定 250+；模板题一次 AC 率 ⩾ 80%
二 · 建模	看到题能识别类型并选对武器	完成阶段一	CSP-S 真题稳定 200+；提高组知识点自测"会用"⩾ 90%
三 · 攻坚	掌握省选全套工具，能独立推出非模板题	完成阶段二	省选真题两轮各能做出 1.5 题以上
四 · 冲刺	稳定输出，考场不掉链子	完成阶段三	五次以上 5 小时全真模拟，成绩方差收敛

3.2 阶段一：打底（约 2—3 个月）

核心任务只有一个：把代码写对。这个阶段不需要学任何"高级算法"，需要的是把循环、数组、函数、递归写到肌肉记忆。题目难度控制在"想一想能写出来"的范围，追求的是*一次通过率*而不是题目难度。

推荐材料：一本入门教材通读（第 5 章）、一个入门题库按章节刷（第 7 章）、一套入门视频课跟完（第 10 章）。三者选一套主线，另外两套只做补充，千万不要同时开三套。

这个阶段最常见的错误是"看懂题解就等于会了"。判断标准很简单：关掉题解，从空白文件开始，能不能在 20 分钟内写完并 AC。不能，就是不会。

3.3 阶段二：建模（约 3—6 个月）

这一阶段要建立的是题型与武器的映射表。做法不是背，而是"每做完一道题，写一句话总结：这题的关键转化是什么"。积累到 100 句，你会发现自己开始能在读题时预测解法。

训练结构建议：专题（60%）+ 比赛（25%）+ 真题（15%）。专题按第 8 章的题单逐个攻破，每个专题做 15—25 题，做到"看见关键词就知道用哪套模板"。比赛用洛谷月赛、Codeforces Div.2/3，重点不是名次，而是*赛后把没做出来的题补掉*。

此阶段应完成 CSP-S 与 NOIP 近五年真题各一遍。做真题时严格计时，做完写复盘（见第 4 章）。

3.4 阶段三：攻坚（约 4—6 个月）

省选的难点在于"知识面 + 思维"。知识面靠清单式补全（第 2 章四条主线），思维靠读论文（第 8 章）。

建议的做法是每周一篇论文 + 一套省选真题。论文不要只读，要"讲"——合上文档，用自己的话把核心思想讲一遍，讲不通的地方就是没读懂。真题按省成套做，先做本省近五年，再做 ZJOI / SDOI / SCOI 这些难度较高的卷子。

这一阶段会经历明显的平台期：题目做不出来，论文看不懂，比赛一直挂。这是正常的，也是筛选发生的地方。有效的应对不是加大题量，而是降低题目难度、提高复盘质量——把一道题彻底吃透，胜过囫囵做十道。

3.5 阶段四：冲刺（约 1—2 个月）

冲刺期不学新东西。全部精力放在三件事上：

1. 全真模拟：每周至少两次，5 小时、断网、只用考场环境（NOI Linux）。目的是让身体适应长时段高强度思考。
2. 模板复写：把所有常用模板从零默写一遍，包括线段树、树剖、网络流、AC 自动机、NTT。考场现推等于送分。
3. 错题回炉：把过去半年的错题按知识点归类，只看不写，确认每个坑都记得。

同时要开始练"策略"：开题顺序、部分分分配、什么时候放弃、什么时候对拍。这些在考场上值 50 分以上，却几乎没人专门练。

3.6 一张时间表

时间	阶段	主线任务	关键赛事
第 1—3 月	打底	入门教材 + 基础题 300 道	CSP-J/S 第一轮（9 月）
第 4—6 月	建模	专题 + 提高组真题	CSP-S 第二轮（10 月）、NOIP（11 月）
第 7—10 月	攻坚	省选专题 + 论文 + 成套真题	WC（1—2 月）、省选（4—5 月）
第 11—12 月	冲刺	全真模拟 + 模板 + 错题	APIO（5 月）、NOI（7 月）

> 时间表只是骨架。真实备赛里，阶段之间会来回穿插——某次比赛暴露的短板，可能要退回上一阶段补两周。这不算失败，这叫迭代。

第 4 章　训练方法：刷题、比赛与复盘

4.1 刷题量的真相

"刷够 1000 题就能进省队"是流传最广的误解。题量当然重要，但真正决定水平的是有效题量——即"独立想出解法并一次写对"的题。抄题解刷完的 1000 题，有效题量可能不到 200。

一个粗略的参考区间（不是标准，只是量级）：

目标	有效题量	其中专题题	其中真题
CSP-J 一等奖	300—500	150	10 套
CSP-S / NOIP 一等奖	600—900	300	20 套
省队	1200—1800	600	40 套
NOI 金牌	2500+	1200	80 套

注意"其中"两列之和小于总量：剩下的部分是自由刷题，用来保持手感与扩展视野。

4.2 一道题该怎么用

同一道题，用法不同，收益差十倍。本书建议的四步法：

1. 限时独立思考（20—40 分钟）。写下所有想到的方向，哪怕最后没做出来。这一步训练的是"在没有提示的情况下探索"。
2. 看题解，只看关键转化。看到"啊，原来是这个"就停，剩下的自己想。整篇读完等于没读。
3. 关掉题解重写。从空白文件开始，写完自己造数据测。写不出来说明第 2 步看多了。
4. 写一句话总结。格式固定："这题的关键是把 X 转化成 Y，用 Z 维护。" 攒到 100 句，你的解题直觉就成型了。

这四步做完一道题平均要 60—90 分钟。相比"看题解 + 抄代码"的 15 分钟，效率看起来低，但前者留下的东西是后者的五倍以上。

4.3 比赛怎么打才不浪费

比赛的价值有 70% 在赛后。一场 Codeforces，真正该花时间的是"补题"而不是"打完看 rating"。补题的正确顺序：

- 赛时没思路的题：先补，因为它暴露的是知识或思维缺口；
- 赛时想到了但写挂的题：其次补，它暴露的是实现能力；

- 赛时没时间做的题：最后补，它只是速度问题。

补完题要读官方 Editorial，重点看"出题人是怎么想到这个解法的"——这一步才是把别人的思维装进自己脑子的过程。

4.4 复盘模板

每场比赛、每套真题之后填一张表，五分钟就够。坚持三个月，你会有一份极其精准的个人弱点清单。

项目	记录内容
失分类型	不会 / 想错 / 写挂 / 没时间 / 读错题（五选一，逐题标注）
知识点	这道题考的具体知识点（写到二级，如"DP-斜率优化"）
关键转化	一句话：题目的哪一步是我没想到的
代码问题	具体到行：数组开小 / 未开 long long / 多测未清空 / 边界写反
下次动作	可执行的一步，如"本周补完斜率优化 10 题"

"写挂"是最值得统计的一项。绝大多数人的失分不在难题，而在会做的题上丢 40—60 分。把最近十次模拟的"写挂"原因列出来，你会发现高度重复——通常是三四个老毛病。改掉它们，比多学一个算法划算得多。

4.5 关于对拍

对拍是竞赛里性价比最高的工程习惯，却在学生中普及率极低。一个标准对拍需要三样东西：暴力程序（保证正确但慢）、正解程序、随机数据生成器。运行几百组，比对输出。

什么时候必须对拍：涉及复杂数据结构、涉及大量边界情况、涉及贪心或 DP 的正确性不确定。什么时候可以不对拍：题目简单、样例已覆盖、时间紧张到必须取舍。

练对拍的最好方式是在平时刷题时就写，而不是考场上临时抱佛脚。第 11 章收录了对拍脚本与相关工具。

PART II

资料总目

全书主体。307 份资料按类型分为八章，每条含编号、名称、作者、层级、用途、效果、获取途径与一段评述。编号在第三编的三套索引中被反复引用。

第 5 章　教材与专著

> 教材是唯一值得「从头读到尾」的资料类型。本章按使用场景分为四组：入门教材（能读懂、能照着写代码）、提高组教材（建立算法体系）、进阶专著（补数学与理论）、工具型参考书（随时翻，不必通读）。

本章收录 59 条，编号 001—059。

001 CCF 中学生计算机程序设计 入门篇　教材

中国计算机学会 组编 · 科学普及出版社 · 2016

CSP-J　入门自修　体系学习　深耕　纸质书

主办方自己出的教材，与大纲覆盖面高度一致，适合作为第一本系统读本。

https://www.noi.cn/

002 CCF 中学生计算机程序设计 基础篇　教材

陈颖、邱桂香、朱全民 主编 · 科学普及出版社 · 2017

CSP-J　CSP-S　体系学习　深耕　纸质书

承接入门篇，把数组、函数、结构体与基础算法补齐，语法体系最稳。

https://www.noi.cn/

003 Cracking the Coding Interview　教材

Gayle Laakmann McDowell · CareerCup · 2008

CSP-J　CSP-S　入门自修　查漏补缺　实战　纸质书

入门友好，讲清「面试官想看什么」。对 OI 帮助有限，但适合刚开始写代码时建立手感。

004 Think Like a Programmer　教材

V. Anton Spraul · No Starch Press · 2012

CSP-J　CSP-S　入门自修　方法论　纸质 / 电子书

教「怎么把问题拆成可编码的步骤」，而不是教语法。初学者最缺的正是这一层。

005 信息学奥赛一本通 C++ 版　教材

董永建、黄新军 等 · 科学技术文献出版社 · 2013

CSP-J　入门自修　深耕　纸质书 + 在线题库

国内中学教学用得最多的入门教材，配套题库与视频齐全，最适合零基础自学。

006 信息学奥赛一本通 初赛篇

教材

董永建 等 · 南京大学出版社 · 2019

CSP-J CSP-S 赛前冲刺 速查 实战 纸质书

专攻第一轮笔试：计算机基础、阅读程序、完善程序，是国内少见的初赛专项书。

007 啊哈！算法

教材

纪磊（啊哈磊） · 人民邮电出版社 · 2014

CSP-J 入门自修 深耕 纸质书

用插图和故事讲算法，零基础建立直觉最快的一本。深度有限，作用是「破冰」而非「学完」。

008 我的第一本算法书

教材

石田保辉、宫崎修一 · 人民邮电出版社 · 2018

CSP-J 入门自修 速查 纸质书

全彩步骤图讲 7 种数据结构与 26 个算法，适合当作视觉化的预习材料。

009 深入浅出程序设计竞赛 基础篇

教材

洛谷学术组、汪楚奇 · 高等教育出版社 · 2020

CSP-J CSP-S 入门自修 深耕 纸质书

每章开头有思维导图，近 400 道例题全部可在洛谷提交，边读边判题，反馈闭环最短。

https://www.luogu.com.cn/

010 算法图解

教材

Aditya Bhargava · 人民邮电出版社 · 2017

CSP-J 入门自修 深耕 纸质书 / 电子书

图多字少，讲清二分、递归、动态规划的基本直觉。代码是 Python，不影响理解。

011 算法竞赛入门到进阶

教材

罗勇军、郭卫斌 · 清华大学出版社 · 2019

CSP-J CSP-S 入门自修 体系学习 深耕 纸质书

覆盖面比紫书更平缓，从语法一路铺到进阶，适合作为「一本读到黑」的主线。

012 算法竞赛入门经典 紫书（第 2 版）

教材

刘汝佳 · 清华大学出版社 · 2014

CSP-J CSP-S 入门自修 体系学习 深耕 纸质书 / 配套习题与解答

中文圈发行量最大的竞赛教材。语言、算法、解题方法三位一体，缺点是例题偏难，第一遍别死磕。

013 Algorithms Unlocked

教材

Thomas H. Cormen · MIT Press · 2013

CSP-S NOIP 入门自修 体系学习 深耕 纸质书

CLRS 作者写的「轻量版」，无繁重证明，只讲直觉与过程。啃不动 CLRS 时的正确入口。

014 Algorithms, 4th Edition (Sedgewick)

教材

Robert Sedgewick, Kevin Wayne · Addison-Wesley · 2011

CSP-S NOIP 省选 体系学习 深耕 纸质书 / 配套网站免费

普林斯顿教材，配全套可视化、课件、测试数据。图论与字符串部分尤其扎实。

https://algs4.cs.princeton.edu/home/

015 C++ Primer 第 5 版

教材

Stanley B. Lippman 等 · 电子工业出版社 · 2013

CSP-S NOIP 查漏补缺 速查 纸质书

不是竞赛书，是语言工具书。STL 与模板那几章值得反复查。

016 CCF 中学生计算机程序设计 提高篇

教材

江涛、宋新波、朱全民 主编 · 科学普及出版社 · 2018

CSP-S NOIP 体系学习 专题突破 深耕 纸质书

提高组主线教材，图论与动态规划的写法偏规范，适合立规矩。

https://www.noi.cn/

017 Competitive Programmer's Handbook CPH

教材

Antti Laaksonen · 自出版（免费 PDF） · 2017

CSP-S NOIP 体系学习 查漏补缺 速查 深耕 官网免费下载

与 CSES 题库一一对应的免费英文书。篇幅短、密度高，英文阅读门槛低，强烈建议通读一遍。

https://cses.fi/book/book.pdf

018 Competitive Programming in Python

教材

Christoph Dürr、Jill-Jênn Vie · Cambridge · 2020

CSP-S 入门自修 深耕 纸质 / 电子书

用 Python 讲竞赛算法，适合作为第二语言参考。NOI 体系仍以 C++ 为主。

019 Elements of Programming Interviews

教材

A. Aziz, T.-H. Lee, A. Prakash · EPI · 2012

CSP-S NOIP 查漏补缺 实战 纸质书

面试向但题解极细，尤其数组、字符串、哈希部分。用来补「工程化写法」和边界处理习惯。

020 Guide to Competitive Programming

教材

Antti Laaksonen · Springer · 2020

CSP-S NOIP 体系学习 深耕 纸质 / 电子书

CPH 的扩展学术版，多了证明与复杂度分析，适合想把「为什么」也弄明白的人。

021 Guide to Competitive Programming

教材

Antti Laaksonen · Springer · 2017

CSP-S NOIP 省选 体系学习 专题突破 实战 纸质书 / 电子版

CPH 的扩展版，加入更多例题与实现细节。比 CPH 更适合当「边学边做」的主线教材。

022 信息学奥赛之数学一本通

教材

林厚从 · 东南大学出版社 · 2015

CSP-S NOIP 专题突破 深耕 纸质书

把竞赛里的数论、组合、概率集中讲一遍，数学薄弱者的补丁包。

023 挑战程序设计竞赛 第 2 版

教材

秋叶拓哉、岩田阳一、北川宜稔 · 人民邮电出版社 · 2013

CSP-S NOIP 省选 专题突破 实战 纸质书

日本 ACM 国家队的训练书，110 余道例题全部来自真实赛题，代码风格极干净。

024 数据结构与算法分析 C 语言描述

教材

Mark Allen Weiss · 机械工业出版社 · 2016

CSP-S NOIP 体系学习 深耕 纸质书

复杂度分析讲得最扎实的一本。摊还分析那一章，能解释很多竞赛里的「为什么这么快」。

025 数据结构（C++ 语言版） 第 3 版

专著

邓俊辉 · 清华大学出版社 · 2020

CSP-S NOIP 省选 体系学习 深耕 纸质书 + 慕课

把平衡树、堆、图讲透的中文教材，配清华慕课，适合打地基。

https://www.xuetangx.com/

026 算法竞赛进阶指南

教材

李煜东 · 河南电子音像出版社 · 2018

CSP-S NOIP 省选 专题突破 体系学习 深耕 纸质书 / 配套代码仓库

按专题组织，中文圈使用率最高的提高组教材。零基础不建议直接上，学完紫书再来。

027 算法设计与分析

教材

王晓东 · 清华大学出版社 · 2018

CSP-S NOIP 体系学习 深耕 纸质书

国内高校通用教材，分治、贪心、DP、回溯的框架清晰，理论作业多。

028 算法（第 4 版）

教材

Robert Sedgewick、Kevin Wayne · 人民邮电出版社 · 2012

CSP-S NOIP 体系学习 深耕 纸质书

普林斯顿的算法教材，图与排序讲得极好，配 Coursera 课程。代码是 Java，思路通用。

029 Algorithms（Dasgupta–Papadimitriou–Vazirani）

教材

S. Dasgupta, C. Papadimitriou, U. Vazirani · McGraw-Hill · 2006

NOIP 省选 NOI 体系学习 深耕 免费（作者授权 PDF）

薄、狠、准。用 300 页讲完别人 1000 页的内容，适合已有基础后「重构知识框架」。

https://people.eecs.berkeley.edu/~vazirani/algorithms/

030 Algorithms（Jeff Erickson）

教材

Jeff Erickson · University of Illinois · 2019

NOIP 省选 NOI IOI 体系学习 专题突破 深耕 免费（作者官网 PDF）

目前最好的免费算法教材，证明写得极清楚，习题质量高且带提示。英文过关就该读这一本。

https://jeffe.cs.illinois.edu/teaching/algorithms/

031 Competitive Programming 4（配套代码库）

教材

Steven & Felix Halim · GitHub · 2020

NOIP 省选 NOI 查漏补缺 实战训练 速查 免费（开源）

CP4 全书代码，按章节组织、可直接编译。抄模板前先读一遍它的注释，能少踩很多坑。

https://github.com/stevenhalim/cpbook-code

032 Mathematics for Computer Science

教材

E. Lehman, T. Leighton, A. Meyer · MIT 6.042J · 2018

NOIP 省选 NOI 体系学习 深耕 免费（MIT OCW）

离散数学的完整讲义，证明、计数、概率、图论全覆盖。NOI 级数学短板的系统补法。

https://ocw.mit.edu/courses/6-042j-mathematics-for-computer-science-spring-2015/

033 Programming Pearls

专著

Jon Bentley · Addison-Wesley · 1986

NOIP 省选 NOI 专题突破 方法论 纸质书

讲「如何把一个问题想透」。位图、前缀和、二分答案的思想源头都在这本书里，薄但极硬。

034 编程珠玑 第 2 版

专著

Jon Bentley · 人民邮电出版社 · 2008

NOIP 省选 专题突破 方法论 纸质书

讲的不是算法而是「怎么想问题」。位图排序、二分查找的边界处理，至今仍是好教材。

035 Algorithm Design（Kleinberg–Tardos）

教材

Jon Kleinberg, Éva Tardos · Addison-Wesley · 2005

省选 NOI IOI 专题突破 教练备课 深耕 纸质书 / 课件公开

讲「怎么想出算法」而不是「算法是什么」。贪心与网络流的正确性证明讲得最深，写论文前必读。

https://www.cs.princeton.edu/~wayne/kleinberg-tardos/

036 Competitive Programming 4 红皮书

教材

Steven Halim、Felix Halim · 自出版 · 2020

省选 NOI IOI 专题突破 教练备课 深耕 实战 纸质 / 官网

收录近千道真题、配 UVA 题号，国际化训练的标准参考。上下两册，重得像砖头。

https://cpbook.net/

037 Introduction to Graph Theory（West）

教材

Douglas B. West · Prentice Hall · 2000

省选 NOI IOI 专题突破 深耕 纸质书

图论标准教材，习题极多且有难度分级。想系统补图论（匹配、连通度、着色）用它。

038 Introduction to Probability

教材

D. Bertsekas, J. Tsitsiklis · Athena Scientific · 2008

省选 NOI 专题突破 深耕 纸质书 / MIT 课件

概率论入门，例子偏工程但推导完整。期望 DP、随机化算法的理论基础在这里。

https://ocw.mit.edu/courses/6-041-probabilistic-systems-analysis-and-applied-probability-fall-2010/

039 The Algorithm Design Manual

教材

Steven Skiena · Springer · 1997

省选 NOI IOI 专题突破 查漏补缺 深耕 纸质书 / 部分章节公开

后半本「问题目录」按场景索引算法，是全书写法里最实用的一本。卡在「这题该用什么」时翻它。

https://www.algorist.com/

040 信息学竞赛中的数学

教材

多位竞赛教练合著 · 各出版社 · 2018

省选 NOI 专题突破 深耕 纸质书 / 讲义

同类书较多，选择时优先看是否配有真题，纯数学教材容易与考点脱节。

041 具体数学 计算机科学基础（第 2 版）

专著

Graham、Knuth、Patashnik · 人民邮电出版社 · 2013

省选 NOI 专题突破 深耕 纸质书

数论与组合的补课神器。求和技巧、递推、生成函数几章直接对应竞赛考点。

042 挑战程序设计竞赛 2 算法与数据结构

教材

渡部正树 等 · 人民邮电出版社 · 2016

省选 NOI 专题突破 深耕 纸质书

续卷偏数据结构与复杂算法，难度陡增，是省选阶段的推土机。

043 离散数学及其应用 第 8 版

专著

Kenneth H. Rosen · 机械工业出版社 · 2019

省选 NOI 查漏补缺 深耕 纸质书

图论、逻辑、计数、关系四大块与竞赛重叠度高，当工具书按需查。

044 算法导论 CLRS 第 3 版

专著

Cormen、Leiserson、Rivest、Stein · 机械工业出版社 · 2012

省选 NOI IOI 查漏补缺 深耕 纸质书

理论圣经，但不是竞赛书。只在某个算法「知其然不知其所以然」时按章查阅，别通读。

045 算法竞赛中的数论

教材

多位竞赛教练 · 各出版社 / 讲义 · 2019

省选 NOI 专题突破 深耕 纸质 / 讲义

同主题书较多，选书标准只有一个：是否配真题。纯数学教材容易与考点脱节。

046 算法艺术与信息学竞赛

教材

刘汝佳、黄亮 · 清华大学出版社 · 2004

省选 NOI 专题突破 深耕 纸质书 / 二手

上一代竞赛生的「红宝书」。内容偏老，但建模思路与经典套路至今不过时。

047 算法设计手册 The Algorithm Design Manual

教材

Steven S. Skiena · Springer · 2020

省选 NOI 查漏补缺 速查 方法论 纸质 / 电子书

后半本是「问题 → 算法」的检索目录，卡题时翻它比搜网页快。

048 组合数学 第 5 版

专著

Richard A. Brualdi · 机械工业出版社 · 2012

省选 NOI 专题突破 深耕 纸质书

计数问题的标准教材，容斥、Polya、递推关系讲得比竞赛书系统。

049 Graph Theory（Bondy & Murty）

教材

J. A. Bondy, U. S. R. Murty · Springer GTM 244 · 2008

NOI IOI 专题突破 深耕 免费（作者授权 PDF）

研究生级图论，证明严谨。做图论方向论文（集训队论文）时的标准参考。

https://www.zib.de/groetschel/teaching/WS1314/BondyMurtyGTWA.pdf

050 Linear Algebra Done Right

教材

Sheldon Axler · Springer · 2015

NOI IOI 专题突破 深耕 免费（作者官网）

不靠行列式讲线性代数，直接讲算子与结构。理解矩阵加速、线性基、高斯消元的本质靠它。

https://linear.axler.net/

051 Structure and Interpretation of Computer Programs

教材

H. Abelson, G. Sussman · MIT Press · 1985

NOI IOI 体系学习 深耕 免费（在线全文）

讲抽象与递归的本质。不直接提分，但会改变你写代码和拆问题的姿势，很多金牌选手的共同读物。

https://mitpress.mit.edu/sites/default/files/sicp/full-text/book/book.html

052 概率论与数理统计

专著

盛骤 等 · 高等教育出版社 · 2019

NOI 专题突破 深耕 纸质书

应对期望、方差、条件概率类考点。只需前四章，配合竞赛题练习即可。

053 线性代数及其应用

专著

David C. Lay · 机械工业出版社 · 2018

NOI 专题突破 深耕 纸质书

2025 大纲在 NOI 级新增「基与线性基」，这本是补齐矩阵与线性空间直觉的最短路径。

054 编程原本

专著

Alexander Stepanov、Paul McJones · 机械工业出版社 · 2012

NOI 查漏补缺 方法论 纸质书

从数学结构角度讲算法为何成立。读不下去很正常，读懂一章就够用很久。

055 计算几何：算法与应用 第 3 版

专著

Mark de Berg 等 · 清华大学出版社 · 2018

NOI 专题突破 深耕 纸质书

计算几何唯一系统的中文译著。竞赛只需前几章：凸包、半平面交、最近点对。

056 ACM Transactions on Algorithms（TALG）

专著

ACM · ACM · 2005

IOI 专题突破 深耕 付费（学校可订阅）

理论算法最高级别期刊之一。集训队论文若要引用「已知最优复杂度」，这里是权威出处。

https://dl.acm.org/journal/talg

057 Algorithmica

专著

Springer · Springer · 1986

IOI 专题突破 深耕 付费（学校可订阅）

算法领域顶级期刊之一，偏理论与应用结合。写论文找参考文献的起点。

https://link.springer.com/journal/453

058 Journal of Graph Algorithms and Applications（JGAA）

专著

Brown University · jgaa.info · 1997

IOI 专题突破 深耕 免费（开放获取）

图算法开放期刊，可免费下载全文。图论方向论文的高质量参考源。

https://jgaa.info/

059 计算机程序设计艺术 TAOCP

专著

Donald E. Knuth · 国防工业出版社 · 2002

IOI 查漏补缺 深耕 纸质书

不是给选手读的，是给「想知道所有细节的人」读的。当作查询手册，别当教材。

第 6 章　官方文档与竞赛规则

> 官方文件的特点是不好看但必须看。大纲决定你学什么，规则决定你能不能参赛、成绩怎么算、申诉走什么流程。每年都有人因为没读规则而丢分甚至取消资格。

本章收录 28 条，编号 060—087。

060 CCF NOI 系列活动考场纪律

官方

CCF · noi.cn · 2025

通用 赛前冲刺 速查 免费

哪些行为算作弊、代码雷同如何判定。每年都有选手因不了解规则被取消成绩。

https://www.noi.cn/

061 NOI 大纲（2025 年修订版）

官方

CCF NOI 科学委员会 · 中国计算机学会 · 2025

通用 教练备课 查漏补缺 体系学习 速查 方法论 官网免费 PDF

全书的骨架。1–10 级共数百个知识点逐条标注级别，任何资料都可以挂到这套编号上。

https://www.noi.cn/upload/resources/file/2025/04/18/NOI_Syllabus_Edition_2025.pdf

062 NOI 官网

官方

中国计算机学会 · noi.cn · 1995

通用 教练备课 查漏补缺 速查 方法论 免费

大纲、赛历、规则、获奖名单、题目分析报告的唯一权威来源。所有二手信息都要回到这里核对。

https://www.noi.cn/

063 NOI 系列活动和认证日历

官方

CCF · noi.cn · 2026

通用 教练备课 速查 免费

全年赛程的唯一官方时间表。规划 56 周计划时，所有节点都以此为基准。

https://www.noi.cn/

064 《中国计算机学会通讯》（CCCF）

官方

中国计算机学会 · CCF · 2005

通用 教练备课 方法论 会员赠阅 / 官网部分公开

CCF 会刊，常刊发 NOI 工作总结、命题思路、拔尖人才培养讨论。教练写方案时的政策依据来源。

https://www.ccf.org.cn/

065 《信息学奥林匹克竞赛年鉴》

官方

中国计算机学会 · CCF · 2010

通用 教练备课 方法论 纸质 / 内部资料

各省参赛与获奖数据、优秀组织经验。做学校竞赛规划时用来对标同层次学校的成绩。

https://www.noi.cn/

066 CCF CSP 认证官方说明

官方

CCF · cspro.org · 2014

CSP-J CSP-S 教练备课 赛前冲刺 速查 免费

CSP 软件能力认证（与 CSP-J/S 不同）的官方规则。若学校需要第三方能力证明，这是正规渠道。

https://cspro.org/

067 CCF CSP 认证官网

官方

中国计算机学会 · cspro.org · 2019

CSP-J CSP-S 赛前冲刺 速查 免费

报名、准考证、成绩查询入口。别在非官方渠道报名。

https://www.cspro.org/

068 CSP-J/S 认证须知

官方

CCF · noi.cn · 2025

CSP-J CSP-S 赛前冲刺 速查 免费

报名条件、赛制、评测方式、违规处理。考前必读，每年都有细节调整。

https://www.noi.cn/

069 USACO 官网

官方

USACO · usaco.org · 1992

CSP-J CSP-S NOIP 实战训练 体系学习 实战 免费

四级赛制（铜/银/金/白金），每年四次月赛。题目公开、题解公开，训练价值极高。

https://usaco.org/

070 电子学会青少年等级考试

官方

中国电子学会 · qceit.org.cn · 2016

CSP-J 入门自修 速查 报名费

科普性质的等级认证，与 NOI 体系不互通。仅适合作为兴趣启蒙的阶段性检验。

https://www.qceit.org.cn/

071 蓝桥杯

官方

工信部人才交流中心 · lanqiao.cn · 2010

CSP-J 入门自修 实战 报名费

难度低于 CSP-J，题型偏应用。可作为低龄选手的第一场比赛，但不宜当作 OI 主线。

https://www.lanqiao.cn/

072 CCF 全国青少年信息学奥林匹克竞赛教程

官方

CCF NOI 科学委员会 · CCF · 2025

CSP-S NOIP 省选 教练备课 查漏补缺 方法论 CCF 官方渠道

配合 2025 版大纲发布，是判断「考什么、考到多深」的第一手依据。

https://www.noi.cn/

073 COCI

官方

克罗地亚信息学奥赛 · hsin.hr · 2006

CSP-S NOIP 省选 实战训练 实战 免费

每月一轮、六题分层，题面短、思维密度高。被中文圈大量用作训练题源。

https://hsin.hr/coci/

074 JOI

官方

日本信息学奥赛 · joi 官网 · 1993

NOIP 省选 实战训练 实战 免费

日本奥赛，题目干净、梯度平滑，春合宿题尤其适合省选阶段。

https://www.ioi-jp.org/

075 NOIP 评奖规则

官方

CCF · noi.cn · 2025

NOIP 教练备课 赛前冲刺 速查 免费

分数线怎么划、省一省二怎么定。理解规则才能制定合理的得分策略。

https://www.noi.cn/

076 NOIP 题目综合分析报告

官方

CCF NOI 科学委员会 · noi.cn · 2025

NOIP 教练备课 查漏补缺 方法论 免费

官方逐题拆解知识点与难度系数。比任何民间「考情分析」都可靠，命题风向标。

https://noi.cn/xw/2026-09-20/933736.shtml

077 CCPC 官网

官方

中国大学生程序设计竞赛 · ccpc.io · 2015

省选 NOI 实战训练 实战 免费

国内大学生赛事，题目偏工程与思维结合，可作为 OI 之外的补充训练。

https://ccpc.io/

078 ICPC 官网

官方

ICPC Foundation · icpc.global · 1970

省选 NOI 实战训练 实战 免费

大学生赛事，但题目质量高、团队赛制独特。OI 选手常借它练整场节奏。

https://icpc.global/

079 APIO 官网

官方

Asia-Pacific Informatics Olympiad · apio 官网 · 2007

NOI 赛前冲刺 实战 免费

亚太赛。中国区由 CCF 组织，题目难度略低于 IOI，是省队选手的第一次国际模拟。

https://www.apio-official.org/

080 Baltic OI

官方

Baltic Olympiad in Informatics · boi 官网 · 1995

NOI 赛前冲刺 实战 免费 / oj.uz

波罗的海地区奥赛，题目风格接近 IOI，难度中等偏上，适合补充题源。

https://oj.uz/

081 CEOI

官方

Central European Olympiad in Informatics · ceoi 官网 · 1994

NOI IOI 赛前冲刺 实战 免费 / oj.uz

中欧奥赛，构造与交互题质量高，是 IOI 前的高质量模拟题源。

https://oj.uz/

082 IOI Syllabus 国际信息学奥赛大纲

官方

IOI 国际委员会 · IOI · 2020

NOI IOI 教练备课 查漏补缺 速查 官网免费

对照国内大纲看差异：国际赛更强调建模与证明，知识点边界更宽。

https://ioinformatics.org/page/syllabus/12

083 NOI 参赛资格规定

官方

CCF · noi.cn · 2025

NOI 教练备课 速查 免费

A/B/C/D/E 类名额的划分与获取方式。省队选拔前必须搞清楚自己走哪条通道。

https://www.noi.cn/

084 NOI 试题分析与年鉴

官方

CCF · noi.cn / 正式出版 · 2000

NOI 教练备课 赛前冲刺 方法论 部分公开 / 纸质

官方对当年试题的逐题分析，含命题意图与得分分布。比任何民间题解都更接近出题人本意。

https://www.noi.cn/xw/

085 POI

官方

波兰信息学奥赛 · oi.edu.pl · 1994

NOI 赛前冲刺 实战 免费

波兰是 OI 强国，POI 题目以思维难度著称，适合冲击高分段的选手。

https://oi.edu.pl/

086 IOI 官网

官方

International Olympiad in Informatics · ioinformatics.org · 1989

IOI 赛前冲刺 教练备课 速查 实战 免费

历年试题、成绩、规则、大纲的唯一权威来源。做国际题从这里下原版题面。

https://ioinformatics.org/

087 IOI 年度报告与命题趋势

官方

IOI · ioinformatics.org · 1989

IOI 教练备课 赛前冲刺 方法论 免费

历年赛题统计、参赛国分布、评分规则变更。判断「未来两年考什么」最可靠的公开材料。

https://ioinformatics.org/

第 7 章　在线平台与题库

> 题库不是越多越好，而是越「匹配当前阶段」越好。本章按国内 OJ、国际 OJ、题单与可视化四类编排，每个平台都标注了难度区间与适用场景。

本章收录 50 条，编号 088—137。

088 HydroOJ　平台

Hydro 开源社区 · hydro.ac · 2021

通用 教练备课 实战训练 实战 免费 / 自建

开源评测系统，学校可以自建域做校内赛。教练做训练营的最佳底座。

https://hydro.ac/

089 AcWing　平台

闫学灿（yxc） · acwing.com · 2018

CSP-J CSP-S NOIP 省选 体系学习 实战训练 实战 免费题库 + 付费课程

国内最系统的算法课程型题库，题面中文、配套视频、按知识点分章。零基础起步体验最好的一站。

https://www.acwing.com/

090 Aizu Online Judge　平台

会津大学 · judge.u-aizu.ac.jp · 2004

CSP-J CSP-S 入门自修 实战 免费注册

自带编程入门课程与章节题，平台本身就是教材。

https://judge.u-aizu.ac.jp/

091 Algorithm Visualizer　平台

开源社区 · algorithm-visualizer.org · 2016

CSP-J CSP-S 入门自修 速查 免费

可单步执行的算法动画，含回溯、DP、排序。比 VisuAlgo 更偏「追踪变量」，适合理解递归。

https://github.com/algorithm-visualizer/algorithm-visualizer

092 AtCoder ABC / ARC / AGC

平台

AtCoder Inc. · atcoder.jp · 2012

CSP-J CSP-S NOIP 省选 实战训练 入门自修 实战 免费注册

题目干净、难度梯度平滑。ABC 的 A–F 六题几乎是一条完整的能力阶梯，初学者最友好。

https://atcoder.jp/

093 HackerRank

平台

HackerRank · hackerrank.com · 2009

CSP-J CSP-S 入门自修 实战 免费

英文入门题量大、判题友好。适合第一次读英文题面时练手，难度上限不高。

https://www.hackerrank.com/domains/algorithms

094 LeetCode

平台

LeetCode · leetcode.cn · 2015

CSP-J 实战训练 实战 免费 / 会员

面试题为主，难度与 OI 不同源。只建议用来熟悉语言与基础语法，不要当 OI 主训练场。

https://leetcode.cn/

095 OpenJudge

平台

POJ 团队 · openjudge.cn · 2005

CSP-J 入门自修 实战 免费注册

可按学校/机构建小组，题目偏基础，适合班级统一布置作业。

http://openjudge.cn/

096 PTA 拼题 A

平台

浙江大学 / 杭州百腾 · pintia.cn · 2016

CSP-J CSP-S 体系学习 实战 免费 / 部分付费

课程化题库，按教学进度组织。适合跟着学校课程走的学生。

https://pintia.cn/

097 USACO 美国信息学奥赛

平台

USACO · usaco.org · 1992

CSP-J CSP-S NOIP 体系学习 实战训练 实战 免费注册

Bronze→Platinum 四级，题目质量高、英文表述规范。想练英文读题就从这里开始。

https://usaco.org/

098 USFCA 数据结构可视化

平台

David Galles（旧金山大学） · cs.usfca.edu · 2011

CSP-J CSP-S NOIP 入门自修 查漏补缺 速查 免费

红黑树、AVL、B 树、堆、图算法的交互演示。讲课时投屏效果极佳，也是自查理解的手段。

https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/Algorithms.html

099 Vijos

平台

Vijos 团队 · vijos.org · 2005

CSP-J CSP-S 实战训练 实战 速查 免费注册

老牌 OJ，保留大量早期经典题。活跃度下降，但历史题目仍是好材料。

https://vijos.org/

100 VisuAlgo

平台

Steven Halim（新加坡国立大学） · visualgo.net · 2011

CSP-J CSP-S NOIP 入门自修 查漏补缺 速查 免费

算法过程可视化。线段树、平衡树、最短路、网络流都能一步步看动画，卡住时看一遍胜过读三段文字。

https://visualgo.net/

101 WZOI（温州中学 OJ）

平台

浙江省温州中学 · wzoi.cc · 2017

CSP-J CSP-S 实战训练 实战 免费（原站已不稳定）

中学自建的开源 OJ，题目贴近教学实际，适合校内训练。原站近年时常无法访问，可搜「WZOI 镜像」或自行部署同款开源 OJ。

102 一本通在线评测（ybt）

平台

一本通编写组 · ssoier.cn · 2015

CSP-J CSP-S 入门自修 体系学习 实战 免费

《信息学奥赛一本通》配套题库，章节与教材一一对应。学校机房最常用的练习站。

http://ybt.ssoier.cn/

103 洛谷 Luogu

平台

上海洛谷网络科技 · luogu.com.cn · 2013

CSP-J CSP-S NOIP 省选 实战训练 入门自修 赛前冲刺 实战 免费注册

国内 OI 第一入口。题库按难度分红到黑，题单体系完整，几乎每道题都有题解与讨论。主训练场选它。

https://www.luogu.com.cn/

104 洛谷主题题库

平台

洛谷 · luogu.com.cn · 2013

CSP-J CSP-S NOIP 省选 NOI 专题突破 查漏补缺 实战 免费

官方与用户共建的题单体系。「省选DP」「图论500题」这类成套题单，是专题突破最快的入口。

https://www.luogu.com.cn/training/list

105 洛谷公开赛与月赛

平台

洛谷 · luogu.com.cn · 2013

CSP-J CSP-S NOIP 省选 实战训练 赛前冲刺 实战 免费

每月多场，含入门赛到省选难度。真实比赛节奏的训练场，比单纯刷题更接近考场。

https://www.luogu.com.cn/contest/list

106 洛谷题单 Training List

平台

洛谷社区 · luogu.com.cn · 2018

CSP-J CSP-S NOIP 体系学习 实战训练 实战 免费

别人替你把题按专题排好了顺序。新手最该用的功能，比自己在题库里乱翻效率高一个量级。

https://www.luogu.com.cn/training/list

107 蓝桥云课

平台

蓝桥杯组委会 · lanqiao.cn · 2017

CSP-J CSP-S 入门自修 实战训练 实战 免费 + 付费

蓝桥杯官方练习平台。CSP-J 阶段可作为「刷题量」的补充，但题型与 NOI 系有偏差，别当主线。

https://www.lanqiao.cn/

108 计蒜客

平台

北京矩道优达 · jisuanke.com · 2015

CSP-J CSP-S 入门自修 实战训练 实战 部分付费

按知识点和难度筛题，配套课程。适合需要「有人带着走」的初学者。

https://www.jisuanke.com/

109 51Nod

平台

51Nod 团队 · 51nod.com · 2014

CSP-S NOIP 专题突破 实战 免费注册

数学题与思维题密度高，适合专门练「想不出来但一看就会」的题型。

https://www.51nod.com/

110 AtCoder Problems

平台

kenkoooo · kenkoooo.com · 2016

CSP-S NOIP 省选 NOI 查漏补缺 实战训练 速查 免费

把 AtCoder 全部题目按难度打分并推荐。配合「已 AC 集合」能精确找出你能力边缘的题。

https://kenkoooo.com/atcoder/

111 Baekjoon Online Judge BOJ

平台

Baekjoon · acmicpc.net · 2010

CSP-S NOIP 实战训练 实战 免费注册

韩国最大 OJ，题量巨大、分类清晰，很多题有中文翻译。

https://www.acmicpc.net/

112 CSES Problem Set

平台

Antti Laaksonen / 赫尔辛基大学 · cses.fi · 2013

CSP-S NOIP 体系学习 专题突破 实战 免费

300 道题按专题排好，一题一技，干扰最少。与 CPH 配套，是「系统过一遍」的最佳载体。

https://cses.fi/problemset/

113 CodeChef

平台

Directi · codechef.com · 2009

CSP-S NOIP 实战训练 实战 免费注册

印度 OJ，长期赛制独特（十天一场），适合练长线思考。

https://www.codechef.com/

114 Codeforces CF

平台

Mike Mirzayanov · codeforces.com · 2010

CSP-S NOIP 省选 NOI 实战训练 赛前冲刺 实战 免费注册

全球竞赛核心。Div.2 稳定练手、Div.1 冲上限，rated 分数是国际通行的能力刻度。

https://codeforces.com/

115 Codeforces 题目集（按 rating 筛选）

平台

Codeforces · codeforces.com · 2010

CSP-S NOIP 省选 NOI 查漏补缺 实战训练 实战 免费

用 tags + rating 区间精确取题，例如 「dp, 1900-2100」。全世界最有效的专题训练工具。

https://codeforces.com/problemset

116 Comet OJ

平台

Comet 团队 · cometoj.com · 2018

CSP-S NOIP 赛前冲刺 实战 免费注册

经常办原创赛，题目风格接近 NOIP。适合打非官方模拟赛练手感。

https://www.cometoj.com/

117 DMOJ

平台

Don Mills · dmoj.ca · 2015

CSP-S NOIP 实战训练 实战 免费注册

加拿大现代 OJ，聚合各大赛存档，语言支持广，界面体验好。

https://dmoj.ca/

118 HDU Online Judge

平台

杭州电子科技大学 · acm.hdu.edu.cn · 2005

CSP-S NOIP 实战训练 实战 免费注册

多校联合训练的题源，题量大。适合按专题检索老题。

https://acm.hdu.edu.cn/

119 Lutece

平台

电子科技大学 · lutece.uestc.edu.cn · 2018

CSP-S 实战训练 实战 免费

高校开源 OJ，题面中英混排，适合补充非 OI 风格的算法题。

https://lutece.uestc.edu.cn/

120 POJ 北京大学在线评测

平台

北京大学 · poj.org · 2003

CSP-S NOIP 实战训练 实战 免费注册

国内最老 OJ 之一，英文题多。经典但界面古老，适合刷指定经典题号。

http://poj.org/

121 SPOJ

平台

Sphere Research Labs · spoj.com · 2004

CSP-S NOIP 实战训练 实战 免费注册

海量老题，质量参差。只在需要某个经典题号时才来。

https://www.spoj.com/

122 UVa Online Judge

平台

Universidad de Valladolid · onlinejudge.org · 1995

CSP-S NOIP 实战训练 实战 免费注册

最老的 OJ 之一，《Competitive Programming》全书题号都指向它。

https://onlinejudge.org/

123 ZOJ

平台

浙江大学 · zoj.pintia.cn · 2001

CSP-S 实战训练 实战 免费注册

浙大老牌 OJ，题面英文。现在主要作为历史题库使用。

https://zoj.pintia.cn/

124 e-olymp

平台

e-olymp · eolymp.com · 2010

CSP-S NOIP 实战训练 实战 免费

东欧题源聚合站，收纳大量小学奥赛与区域赛题。题面英文，难度集中在普及到提高之间。

https://eolymp.com/

125 牛客网 Nowcoder

平台

牛客网 · nowcoder.com · 2014

CSP-S NOIP 赛前冲刺 实战 免费注册

OI 赛与求职题混排。OI 部分有专项训练与模考，适合赛前找整场节奏。

https://www.nowcoder.com/

126 Codeforces Gym

平台

Codeforces · codeforces.com · 2010

NOIP 省选 NOI IOI 实战训练 赛前冲刺 实战 免费

各类集训、省队选拔、ICPC 区域赛的原始赛题存档。想找「真赛题」来这里，不在主题库里。

https://codeforces.com/gyms

127 Judge Duck Online

平台

松松松 · duck.ac · 2020

NOIP 省选 查漏补缺 速查 免费

评测精度到微秒，用来验证常数优化到底有没有用。题量少但工具属性强。

https://duck.ac/

128 Kattis

平台

KTH · open.kattis.com · 2010

NOIP 省选 实战训练 实战 免费注册

ICPC 真题库，按 Elo 难度推题。想练「读完题就知道考什么」的直觉很有效。

https://open.kattis.com/

129 Timus

平台

乌拉尔联邦大学 · acm.timus.ru · 2000

NOIP 省选 实战训练 实战 免费

俄式硬核题，难度偏高。冲刺期用来压题不错。

https://acm.timus.ru/

130 LibreOJ LOJ

平台

Menci 等 · loj.ac · 2017

省选 NOI 实战训练 查漏补缺 实战 免费注册

测试数据与提交代码全部公开，赛后能看别人怎么写的。复盘与对拍的首选平台。

https://loj.ac/

131 Nowcoder 多校训练营

平台

牛客网 · nowcoder.com · 2018

省选 NOI 赛前冲刺 实战训练 实战 免费 / 部分付费

暑期多校，题目偏难偏怪，是省队选手的集训主战场。赛后题解质量参差，需自己筛。

https://ac.nowcoder.com/acm/contest/vip-index

132 OEIS 整数数列百科

平台

OEIS Foundation · oeis.org · 1964

省选 NOI IOI 查漏补缺 速查 免费

数论、计数题猜结论的终极工具。打出前几项就能查到封闭形式与生成函数，考场外验证思路神器。

https://oeis.org/

133 QOJ

平台

QOJ 团队 · qoj.ac · 2021

省选 NOI IOI 赛前冲刺 实战训练 实战 免费注册

国内外 OI 与 ICPC 赛题的集中存档，可按比赛整场模拟。找真题最全的地方之一。

https://qoj.ac/

134 UOJ Universal Online Judge

平台

VFK 等 · uoj.ac · 2014

省选 NOI 赛前冲刺 实战训练 实战 免费注册

原创题多、难度高，题目质量在国内属第一梯队。提高组冲省选阶段的磨刀石。

https://uoj.ac/

135 Library Checker

平台

Nyaan 等 · judge.yosupo.jp · 2019

NOI 查漏补缺 速查 免费

验证模板正确性与常数的标准靶场。写完一个数据结构，来这里跑一遍再放进模板库。

https://judge.yosupo.jp/

136 Universal Cup

平台

Universal Cup 组委会 · ucup.ac · 2022

NOI IOI 赛前冲刺 实战 免费

全球强队都在打的系列赛，题目难度对齐区域赛与 IOI。想摸国际天花板就来这里。

https://ucup.ac/

137 oj.uz

平台

Olympiad 社区 · oj.uz · 2016

NOI IOI 赛前冲刺 实战 免费注册

IOI、APIO、 Baltic OI 等国际奥赛题的官方镜像，题面干净。国际赛真题首选。

https://oj.uz/

第 8 章　集训队论文与专题讲义

国家集训队论文是中文竞赛圈质量最高的原创资料，每篇解决一个具体问题，思路往往比教材更接近考场。讲义则是教练视角的知识重组，适合成体系地补一个专题。

本章收录 52 条，编号 138—189。

138 信息学竞赛中的思维方法

论文

陈彧 · 国家集训队 2000 · 2000

通用 教练备课 方法论 论文集

少见的「讲怎么想」而不是「讲怎么做」的文献，适合阶段复盘时读。

139 测试数据设计中的三要素

论文

杨帆 · 国家集训队 1999 · 1999

通用 教练备课 方法论 论文集

造数据不是随便随机。准确性、全面性、美观性三条标准，出题人必读。

140 搜索方法中的剪枝优化

论文

齐鑫 · 国家集训队 1999 · 1999

CSP-S NOIP 专题突破 深耕 论文集

剪枝的六种基本策略，至今没有过时。搜索题上限就靠这个。

141 搜索顺序的选择

论文

王知昆 · 国家集训队 2002 · 2002

CSP-S NOIP 专题突破 方法论 论文集

同一份代码换个搜索顺序就从 TLE 变 AC，这篇讲清了原因。

142 背包九讲

讲义

dd_engi（崔添翼） · 网络公开 PDF · 2007

CSP-S NOIP 专题突破 深耕 速查 免费 PDF

中文 DP 入门的第一份经典讲义。九种背包讲完，一维滚动数组的理解就彻底了。

143 骗分导论

讲义

OI 社区总结 · 网络公开 · 2010

CSP-S NOIP 赛前冲刺 方法论 免费

听起来不正经，但「拿部分分」是 OI 的核心技能之一。省一与省队的差距常在这里。

144 字符串算法选讲

讲义

多位竞赛教练 · 网络公开 · 2015

NOIP 省选 专题突破 深耕 免费讲义

KMP、Z 函数、哈希、Manacher 串讲。2025 大纲把 Manacher 下放到提高级，这份讲义正好对上。

145 常数优化与卡常技巧

讲义

OI 社区总结 · 网络公开 · 2018

NOIP 省选 赛前冲刺 速查 免费

循环展开、位运算替代、内存访问顺序、快读快写。省一线常常就差这一口气。

146 浅析非完美算法在信息学竞赛中的应用

论文

胡伟栋 · 国家集训队 2005 · 2005

NOIP 省选 赛前冲刺 方法论 论文集

考场上拿部分分的正确姿势。省一与省队的分差，常常就在这里。

147 浅谈用极大化思想解决最大子矩形问题

论文

王知昆 · 国家集训队 2003 · 2003

NOIP 省选 专题突破 深耕 论文集

悬线法的原始文献，单调栈类问题的必读。

148 矩阵乘法与线性递推

论文

多位集训队选手 · 国家集训队历年 · 2011

NOIP 省选 专题突破 速查 论文集

快速幂 + 矩阵加速的标准套路。2025 大纲在 NOI 级新增线性基，可顺带一起学。

149 OI 论文集精读 国家集训队论文选

论文

历届国家集训队 · CCF · 1999-2017

省选 NOI IOI 专题突破 教练备课 深耕 方法论 公开资料集

中国 OI 最高水平的思考沉淀。按主题挑读，比如「线段树的应用」「后缀数组」，不要按年份读。

https://github.com/cjie/Competitive-Programming-Docs

150 Trinkle23897 的 OI 课件

讲义

Trinkle23897 · GitHub · 2018

省选 NOI 专题突破 教练备课 深耕 免费（开源）

清华选手的集训课件合集，LaTeX 源码开放。多项式、生成函数、拟阵等硬专题讲得干净。

https://github.com/Trinkle23897/oi_slides

151 huzecong 的 OI 课件

讲义

huzecong · GitHub · 2018

省选 NOI 专题突破 教练备课 深耕 免费（开源）

另一套高质量集训课件，覆盖字符串、数据结构、计数。可直接改造成自己的讲课稿。

https://github.com/huzecong/oi-slides

152 分块与莫队算法

论文

多位集训队选手 · 国家集训队历年 · 2014

省选 NOI 专题突破 深耕 论文集

区间问题的暴力美学，常数友好、实现简单，考场性价比极高。

153 动态规划优化专题

讲义

多位竞赛教练 · 网络公开 · 2016

省选 NOI 专题突破 深耕 免费讲义

单调队列、斜率优化、决策单调性三件套，配真题讲最有效。

154 动态规划的深入讨论

论文

李刚 · 国家集训队 2000 · 2000

省选 NOI 专题突破 深耕 论文集

从状态、阶段、决策三要素拆解，配合例题，适合系统整理 DP 框架。

155 动态规划算法的优化技巧

论文

毛子青 · 国家集训队 2001 · 2001

省选 NOI 专题突破 深耕 论文集

单调队列、斜率优化、四边形不等式的源头文献之一，讲优化先讲「为什么能优化」。

156 图论建模专题

讲义

多位竞赛教练 · 网络公开 · 2014

省选 NOI 专题突破 方法论 免费讲义

从「题目怎么变成图」讲起，比直接讲算法有用得多。

157 强连通分量与 2-SAT

论文

多位集训队选手 · 国家集训队历年 · 2003

省选 NOI 专题突破 速查 论文集

Tarjan 的两个经典应用放一起讲，边界条件讲得清楚。

158 把握本质，灵活运用——动态规划的深入探讨

论文

来煜坤 · 国家集训队 1999 · 1999

省选 NOI 专题突破 方法论 论文集

把 DP 讲成「状态设计」而不是「背方程」，中文 DP 文献里最该先读的一篇。

159 数学模型的建立、比较和应用

论文

邵铮 · 国家集训队 1999 · 1999

省选 NOI 专题突破 方法论 论文集

建模能力的培养路径。读完再看新题，会先问「这是哪类模型」。

160 树型动态规划

论文

多位集训队选手 · 国家集训队历年 · 2006

省选 NOI 专题突破 深耕 论文集

树上背包、换根、树的直径与重心，配题讲比看书快。

161 状态压缩动态规划

论文

多位集训队选手 · 国家集训队历年 · 2005

省选 NOI 专题突破 深耕 论文集

状压的经典套路集：棋盘覆盖、TSP、插头 DP 的前置。

162 离线处理思想

论文

多位集训队选手 · 国家集训队历年 · 2013

省选 NOI 专题突破 方法论 论文集

CDQ 分治、整体二分、莫队的思想来源。2025 大纲把它列为 8 级考点。

163 线段树的应用

论文

林涛 · 国家集训队 2004 · 2004

省选 NOI 专题突破 深耕 论文集

线段树的经典综述：区间合并、标记下传、扫描线，一篇打通。

164 组合游戏略述——浅谈 SG 游戏的若干拓展及变形

论文

贾志豪 · 国家集训队 2009 · 2009

省选 NOI 专题突破 深耕 论文集

博弈论中文文献里最完整的一篇，SG 定理的适用边界讲得很细。

165 网络流算法的应用

论文

金恺 · 国家集训队 2002 · 2002

省选 NOI 专题突破 深耕 论文集

建图比算法更重要。这篇的重点是「怎么把问题变成流」。

166 解决动态统计问题的两把利刃

论文

薛矛 · 国家集训队 2004 · 2004

省选 NOI 专题突破 深耕 论文集

树状数组与线段树的取舍标准，讲清了「什么时候不需要线段树」。

167 Pólya 原理及其应用

论文

符文杰 · 国家集训队 2001 · 2001

NOI 专题突破 深耕 论文集

置换群计数的标准入门，Burnside 引理之后必读。

168 伸展树的基本操作与应用

论文

杨思雨 · 国家集训队 2004 · 2004

NOI 专题突破 深耕 论文集

Splay 的经典教程，旋转与区间操作的讲法至今被沿用。

169 充分利用问题性质——例析动态规划的「个性化」优化

论文

项荣璟 · 国家集训队 2003 · 2003

NOI 专题突破 深耕 论文集

告诉你优化不是套模板，而是抓题目自身结构。读完会少走很多弯路。

170 具体数学讲义

讲义

多所高校 · 网络公开 · 2015

NOI 专题突破 深耕 免费讲义

《具体数学》的课堂版浓缩，和式、递推、生成函数三块讲得更快。

171 动态树及其应用

论文

袁昕颢 · 国家集训队 2007 · 2007

NOI IOI 专题突破 深耕 论文集

LCT 应用的系统整理：路径查询、连通性维护、动态 MST。

172 可持久化数据结构

论文

多位集训队选手 · 国家集训队历年 · 2012

NOI 专题突破 深耕 论文集

主席树、可持久化并查集、可持久化 Trie 的统一视角。

173 后缀数组

论文

许智磊 · 国家集训队 2004 · 2004

NOI 专题突破 深耕 论文集

SA 的中文标准教程，倍增与 DC3 都讲了，先学倍增即可。

174 后缀数组——处理字符串的有力工具

讲义

罗穗骞 · 国家集训队 2009 · 2009

NOI 专题突破 深耕 论文集 / PDF

后缀数组中文讲解的标杆，模板与证明都给全了。

175 多串匹配算法及其启示

论文

朱泽园 · 国家集训队 2004 · 2004

NOI 专题突破 深耕 论文集

AC 自动机的经典引路文，从 KMP 到 Trie 图是一条自然的线。

176 容斥原理与反演

论文

多位集训队选手 · 国家集训队历年 · 2015

NOI 专题突破 深耕 论文集

莫比乌斯反演的直觉来源，先把容斥的「符号感」练出来。

177 左偏树的特点及其应用

论文

黄源河 · 国家集训队 2005 · 2005

NOI 专题突破 速查 论文集

可并堆的入门文献，代码短、结论清楚，直接抄结构也行。

178 平面图在信息学中的应用

论文

刘才良 · 国家集训队 2003 · 2003

NOI 专题突破 深耕 论文集

平面图转对偶图求最小割，思路漂亮且考过多次。

179 提交答案题与交互题

讲义

多位集训队选手 · 网络公开 · 2016

NOI IOI 赛前冲刺 方法论 免费讲义

这两类题在 NOI 与 IOI 中占比不小，但普通题单几乎不覆盖，必须单独准备。

180 数值分析在竞赛中的简单应用

论文

侯启明 · 国家集训队 2003 · 2003

NOI 专题突破 深耕 论文集

三分、模拟退火、爬山的前置知识，非完美算法的理论依据。

181 数据结构的联合——块状链表

论文

蒋炎岩 · 国家集训队 2005 · 2005

NOI 专题突破 深耕 论文集

分块思想的中文源头文献之一，sqrt 分解的所有变体几乎都能从这里长出来。

182 最小割模型在信息学竞赛中的应用

论文

胡伯涛 · 国家集训队 2007 · 2007

NOI 专题突破 方法论 论文集

最小割建模的经典总结，最大权闭合子图、二者取一等模型都在这里。

183 构造题策略

讲义

多位集训队选手 · 网络公开 · 2017

NOI 专题突破 方法论 免费讲义

构造题没有通法，但有常见套路：归纳、对称、奇偶分类、增量调整。

184 母函数的性质及应用

论文

毛杰明 · 国家集训队 2009 · 2009

NOI 专题突破 深耕 论文集

从多项式乘法到生成函数，2025 大纲 9 级考点，建议配合 NTT 一起学。

185 猜数问题的研究

论文

张宁 · 国家集训队 2003 · 2003

NOI 专题突破 深耕 论文集

交互题与信息论结合的范例，理解「每次询问能获得多少信息」。

186 答案只有一个——浅谈问答式交互问题

论文

高正宇 · 国家集训队 2003 · 2003

NOI IOI 专题突破 深耕 论文集

交互题中文文献里最系统的一篇，IOI 风格必备。

187 维护森林连通性——动态树

论文

陈首元 · 国家集训队 2006 · 2006

NOI IOI 专题突破 深耕 论文集

LCT 的中文入门文献之一。难度高，先确保 Splay 熟练。

188 计算几何讲义

讲义

谢迪 · 网络公开 · 2012

NOI 专题突破 深耕 免费 PDF

凸包、半平面交、旋转卡壳的中文经典讲义，代码可直接复用。

189 论随机化算法的原理与设计

论文

周咏基 · 国家集训队 1999 · 1999

NOI 专题突破 方法论 论文集

随机化不是碰运气，而是把错误率控制在可接受范围。思维方式比代码重要。

第 9 章　历年真题与题解

> 真题的价值在于「难度分布」和「命题语言」。做真题不只是练手，更是校准自己对「这题该有多难」的判断。本章按赛事层级排列，从 CSP-J 到 NOI。

本章收录 58 条，编号 190—247。

190 CSP-J/S 历年认证题

真题

CCF · noi.cn / 洛谷 · 2019-至今

CSP-J　CSP-S　赛前冲刺　实战　官网 / 题库

第一轮为笔试，第二轮为上机。两轮都要练，第一轮淘汰率不低。

https://www.luogu.com.cn/

191 CSP-J/S 第一轮真题

真题

CCF · noi.cn · 2019

CSP-J　CSP-S　赛前冲刺　查漏补缺　实战　免费 / 本站真题库

笔试（阅读程序、完善程序）是很多人翻车的地方。近五年卷子必须整套掐时间做，错题按知识点归类。

https://www.noi.cn/xw/

192 USACO 历年试题

真题

USACO · usaco.org · 1992-至今

CSP-J　CSP-S　NOIP　实战训练　实战　官网免费

四级分层清晰，题目英文表述规范，是练读题与基础算法的高性价比题库。

https://usaco.org/

193 信息学奥赛一本通 训练指导教程

题解

董永建 等 · 科学技术文献出版社 · 2014

CSP-J　CSP-S　实战训练　实战　纸质书

与一本通同步的题解册，题量足，适合按章刷。

194 洛谷主题题单

真题

洛谷社区 · luogu.com.cn · 2018-至今

CSP-J　CSP-S　NOIP　省选　体系学习　实战训练　实战　免费

社区维护的专题题单，比官方题库更好用，因为顺序是有人验证过的。

https://www.luogu.com.cn/training/list

195 算法竞赛入门经典——习题与解答

题解

刘汝佳 · 清华大学出版社 · 2013

CSP-J CSP-S 查漏补缺 实战 纸质书

紫书课后题的标准答案与思路，自学时最缺的就是这个。

196 算法竞赛宝典 基础算法与数据结构

题解

张新华 · 清华大学出版社 · 2012

CSP-J CSP-S 实战训练 实战 纸质书

题量大、分类细，适合作为「刷题清单」使用，讲解略简。

197 背包问题专题

题解

OI Wiki / 洛谷题单 · oi-wiki.org · 2018

CSP-J CSP-S NOIP 专题突破 入门自修 深耕 免费

01/完全/多重/分组/树上背包的完整体系。背包是 DP 的第一道门槛，配合「背包九讲」一起看效果最好。

https://oi-wiki.org/dp/knapsack/

198 Programming Challenges

题解

Steven S. Skiena、Miguel A. Revilla · Springer · 2003

CSP-S NOIP 实战训练 实战 纸质 / 电子书

与 UVa 题库对应的竞赛题解集，英文写作规范，适合练读题。

199 区间与序列 DP 专题

题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

CSP-S NOIP 省选 专题突破 深耕 免费

区间 DP 的状态设计与断点枚举。石子合并、括号匹配、矩阵链是必做三件套。

https://oi-wiki.org/dp/interval/

200 单调栈与单调队列

题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

CSP-S NOIP 省选 专题突破 深耕 免费

滑动窗口、最大子矩形、悬线法。代码极短但边界易错，必须手写十遍以上。

https://oi-wiki.org/ds/monotonous-queue/

201 字符串哈希与 KMP

题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

CSP-S NOIP 省选 专题突破 深耕 免费

哈希要会双模 + 随机底数防卡；KMP 的 next 数组要能默写。字符串题的入场券。

https://oi-wiki.org/string/kmp/

202 树形 DP 专题

题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

CSP-S NOIP 省选 专题突破 深耕 免费

换根、树上背包、树上依赖。树形 DP 是最稳定的得分点，必须练到「看见树就想状态」。

https://oi-wiki.org/dp/tree/

203 树状数组

题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

CSP-S NOIP 省选 专题突破 速查 免费

代码最短的区间数据结构，支持单点改区间查与区间改单点查。二维、权值树状数组也要会。

https://oi-wiki.org/ds/fenwick/

204 算法竞赛入门经典——训练指南 白书

题解

刘汝佳、陈锋 · 清华大学出版社 · 2012

CSP-S NOIP 专题突破 实战训练 实战 纸质书

紫书的配套题集，按专题成组给题。适合「学完一块马上打透一块」。

205 NOIP 历年真题（2011 起）

真题

CCF · noi.cn / 洛谷 · 2011

NOIP 实战训练 赛前冲刺 实战 免费

提高组与普及组各一套/年。NOIP 是「最像考题的题」，做完十年卷子对题型分布的直觉就建立了。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

206 NOIP 历年试题

真题

CCF · noi.cn / 洛谷 · 1995-至今

NOIP 赛前冲刺 实战 官网 / 题库

提高组真题是最贴近省一线难度的材料，建议按年份整套限时做。

https://www.luogu.com.cn/

207 二分图匹配（匈牙利 / Hopcroft–Karp / KM）

题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

NOIP 省选 NOI 专题突破 深耕 免费

二分图最大匹配、最小点覆盖、最大独立集、最小路径覆盖四个定理必须能互相推导出来。

https://oi-wiki.org/graph/bi-graph/

208 博弈论与 SG 函数

题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

NOIP 省选 NOI 专题突破 深耕 免费

Nim、Anti-Nim、阶梯博弈、SG 定理。读贾志豪《组合游戏略述——浅谈SG游戏的若干拓展及变形》。

https://oi-wiki.org/math/game-theory/

209 数位 DP 专题

题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

NOIP 省选 专题突破 深耕 免费

按位确定 + 记忆化。套路性极强，属于「学会就白送分」的专题，性价比最高的一类。

https://oi-wiki.org/dp/number/

210 状压 DP 专题

题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

NOIP 省选 NOI 专题突破 深耕 免费

子集枚举、轮廓线、插头 DP 的入口。核心是把「集合」编码成整数，再谈转移优化。

https://oi-wiki.org/dp/state/

211 矩阵与线性递推

题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

NOIP 省选 专题突破 速查 免费

矩阵快速幂 + 常系数齐次递推的 BM 优化。看到「1e18 项递推」就该条件反射想到它。

https://oi-wiki.org/math/linear-algebra/matrix/

212 线段树与懒标记

题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

NOIP 省选 NOI 专题突破 深耕 免费

区间操作的通用武器。标记下传的顺序（先乘后加）是唯一的坑，写清楚注释就不出错。

https://oi-wiki.org/ds/seg/

213 2-SAT 与差分约束

题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

省选 NOI 专题突破 速查 免费

两类「把逻辑/不等式转成图」的模型。2-SAT 用 Tarjan 判可行并输出方案，模板固定。

https://oi-wiki.org/graph/2-sat/

214 AC 自动机

题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

省选 NOI 专题突破 深耕 免费

Trie + fail 树。多模式串匹配的标准解，配合 fail 树上 dfs 序 + 树状数组能解决大部分变种。

https://oi-wiki.org/string/ac-automaton/

215 AHOI 安徽省选

真题

安徽省队选拔 · 洛谷题库 · 2005

省选 实战训练 实战 免费 / 洛谷题库搜 AHOI

难度中等偏上，数据结构和图论题较多。省选初期用来积累「完整做出三题」的信心很合适。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

216 BJOI 北京队选拔

真题

北京市队选拔 · 洛谷题库 · 2005

省选 NOI 赛前冲刺 实战 免费 / 洛谷题库搜 BJOI

难度偏高、创新题多。北京队名额少，卷子历来不手软，是省选后期的拔高题源。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

217 DP 优化专题（单调队列/斜率/决策单调性）

题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

省选 NOI 专题突破 深耕 免费

把 $O(n^2)$ 打到 $O(n \log n)$ 或 $O(n)$。省选与 NOI 的分水岭，也是集训队论文出现频率最高的主题。

https://oi-wiki.org/dp/opt/

218 FJOI 福建省选

真题

福建省队选拔 · 洛谷题库 · 2005

省选 实战训练 实战 免费 / 洛谷题库搜 FJOI

题面长、信息量大，考查「从长题面里抽模型」的能力。近年与联合省选并轨，早期卷子仍有价值。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

219 GDOI 广东省选

真题

广东省队选拔 · 洛谷题库 · 2005

省选 实战训练 实战 免费 / 洛谷题库搜 GDOI

本省选手的必刷卷。广东题偏应用，与 NOIP 提高组衔接较顺，适合作为省选入门的第一批真题。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

220 HAOI 河南省选

真题

河南省队选拔 · 洛谷题库 · 2005

省选 实战训练 实战 免费 / 洛谷题库搜 HAOI

题风朴实，少有偏题，适合作为限时套卷的「热身卷」。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

221 HEOI 河北省选

真题

河北省队选拔 · 洛谷题库 · 2005

省选 实战训练 实战 免费 / 洛谷题库搜 HEOI

部分年份与河南联考。数据结构题实现量偏大，练「代码耐力」的好材料。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

222 HNOI 湖南省选

真题

湖南省队选拔 · 洛谷题库 · 2005

省选 NOI 实战训练 实战 免费 / 洛谷题库搜 HNOI

思维题比例高，常出现需要「转化模型」的题。湖南是竞赛强省，题目质量整体在线。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

223 JSOI 江苏省选

真题

江苏省队选拔 · 洛谷题库 · 2005

省选 实战训练 实战 免费 / 洛谷题库搜 JSOI

风格稳健，难度分布均匀，很少出偏怪题。适合作为省选第一轮系统训练的题源。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

224 Manacher 与回文自动机

题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

省选 NOI 专题突破 速查 免费

2025 大纲把 Manacher 从 NOI 级下放到提高级，必须提前学。PAM 用来统计回文出现次数。

https://oi-wiki.org/string/manacher/

225 SCOI 四川省选

真题

四川省队选拔 · 洛谷题库 · 2005

省选 NOI 实战训练 专题突破 实战 免费 / 洛谷题库搜 SCOI

DP 与计数题见长，部分年份难度接近 NOI。想练「推式子」就该从 SCOI 挑。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

226 SDOI 山东省选

真题

山东省队选拔 · 洛谷题库 · 2005

省选 NOI 实战训练 专题突破 实战 免费 / 洛谷题库搜 SDOI

题量大、套路全、数据结构比重高。是「按专题刷省选题」时最好的骨架题源。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

227 SHOI 上海队选拔

真题

上海市队选拔 · 洛谷题库 · 2005

省选 NOI 赛前冲刺 专题突破 实战 免费 / 洛谷题库搜 SHOI

以构造、交互、数学味著称。做 SHOI 常能补上「只会套路不会想」的短板。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

228 ZJOI 浙江省选

真题

浙江省队选拔 · 洛谷题库 · 2005

省选 NOI 赛前冲刺 专题突破 实战 免费 / 洛谷题库搜 ZJOI

公认难度天花板之一，出题风格偏重思维与实现细节。ZJOI 能稳定做出两题，省队基本稳。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

229 十二省联考

真题

多省联合命题 · 洛谷题库 · 2019

省选 NOI 赛前冲刺 实战 免费 / 洛谷题库搜十二省联考

2019、2020 两届，规模最大的一次省际联考。题目质量高、区分度好，是省选模拟的黄金卷。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

230 可持久化数据结构

题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

省选 NOI 专题突破 深耕 免费

主席树、可持久化并查集、可持久化 Trie。核心思想只有一句「只复制被修改的结点」。

https://oi-wiki.org/ds/persistent-seg/

231 后缀数组与后缀自动机

题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

省选 NOI IOI 专题突破 深耕 免费

SA 求 height 数组、SAM 求本质不同子串。先读罗穗骞《后缀数组——处理字符串的有力工具》再动手。

https://oi-wiki.org/string/sa/

232 国家集训队论文配套题

真题

历年集训队 · 论文集 · 1999-2017

省选 NOI 专题突破 实战 论文集

论文里的例题往往就是当年最难的原题，读完论文顺手做掉。

233 多项式与 NTT

题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

省选 NOI 专题突破 深耕 免费

卷积、求逆、开根、exp、ln 全套。模板长，务必封装成结构体并测过随机数据。

https://oi-wiki.org/math/poly/ntt/

234 平衡树（Treap / Splay / FHQ）

题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

省选 NOI 专题突破 深耕 免费

有序集合的全功能实现。先写无旋 Treap（FHQ），再学 Splay 的区间操作，最后看替罪羊树。

https://oi-wiki.org/ds/treap/

235 插头 DP（连通性状态压缩）

题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

省选 NOI 专题突破 深耕 免费

棋盘上的回路/路径计数专用。模板固定，但状态编号（最小表示法）必须自己写熟一遍。

https://oi-wiki.org/dp/plug/

236 树链剖分（HLD）

题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

省选 NOI 专题突破 深耕 免费

把树上路径问题转成序列问题。与线段树组合后能解决一大类「路径修改 + 路径查询」。

https://oi-wiki.org/graph/hld/

237 网络流（最大流 / 最小割 / 费用流）

题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

省选 NOI IOI 专题突破 深耕 免费

建模远比算法难。先刷「网络流 24 题」建立模型直觉，再读胡伯涛《最小割模型在信息学竞赛中的应用》。

https://oi-wiki.org/graph/flow/

238 联合省选（CCF 统一命题）

真题

CCF · noi.cn · 2020

省选 赛前冲刺 实战训练 实战 免费 / 洛谷题库

2020 年起省选由 CCF 统一命题，分 A/B 卷。这是目前省选训练的第一题源，两年内的卷子必须整套限时做。

https://www.luogu.com.cn/problem/list

239 莫比乌斯反演与杜教筛

题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

省选 NOI 专题突破 深耕 免费

数论题的必经之路。先把 $\sum \mu(d)$ 的套路推熟，再看杜教筛的 $O(n^{2/3})$ 复杂度分析。

https://oi-wiki.org/math/number-theory/mobius/

240 虚树

题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

省选 NOI 专题突破 深耕 免费

2025 大纲由 10 级降到 8 级，重要度上升。多次询问少量关键点的树形 DP 必用。

https://oi-wiki.org/graph/virtual-tree/

241 计算几何基础与凸包

题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

省选 NOI 专题突破 深耕 免费

叉积、旋转卡壳、半平面交、最小圆覆盖。精度是最大敌人，能用整数就不用浮点。

https://oi-wiki.org/geometry/

242 APIO 历年试题

真题

APIO · apio 官网 / oj.uz · 2007-至今

NOI 赛前冲刺 实战 官网 / oj.uz

亚太赛，难度介于 NOI 与 IOI 之间，是中国选手的重要练兵场。

https://oj.uz/

243 Min_25 筛与洲阁筛

题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

NOI 专题突破 深耕 免费

亚线性求积性函数前缀和。属于「记住了就能用、推不出来」的类型，建议直接背模板 + 理解两轮递归。

https://oi-wiki.org/math/number-theory/min-25/

244 NOI 历年真题

真题

CCF · noi.cn · 1984

NOI 赛前冲刺 实战 免费 / 洛谷题库

两天六题制，难度陡增。建议在省队集训后期成套做，且必须按 5 小时/场严格计时。

https://www.noi.cn/xw/

245 NOI 历年试题

真题

CCF · noi.cn · 1984-至今

NOI 赛前冲刺 教练备课 实战 官网 / 题库

正赛原题。做近十年即可，更早的题风格差异大。

https://www.noi.cn/

246 生成函数与组合计数

题解

OI Wiki · oi-wiki.org · 2018

NOI IOI 专题突破 深耕 免费

OGF/EGF、卡特兰、斯特林、拆分数。计数题从「硬推」升级到「套模型」的分界线。

https://oi-wiki.org/math/poly/egf/

247 IOI 历年试题

真题

IOI · ioinformatics.org · 1989-至今

IOI 赛前冲刺 实战 官网 / oj.uz

国际赛原题，交互与构造题比例高。冲国家队必刷。

https://ioinformatics.org/

第 10 章　课程与视频

> 视频课解决的是「第一次接触时的理解障碍」，不解决熟练度。选一门跟完，其余只看单节。本章按国内课程、海外公开课、平台教程三类编排。

本章收录 27 条，编号 248—274。

248 OI Wiki 专题页

课程

OI Wiki 社区 · oi-wiki.org · 2018

通用 查漏补缺 速查 免费

严格说不是课程，但每个专题页都有「例题 + 代码 + 复杂度」，当微课程用完全够。

https://oi-wiki.org/

249 AcWing 算法基础课

课程

闫学灿（yxc） · acwing.com · 2018

CSP-J CSP-S 入门自修 体系学习 深耕 付费

从排序、二分、高精度讲到图论、DP，每节配 5–10 道题。零基础一年内的主线课，公认性价比最高。

https://www.acwing.com/activity/content/11/

250 USACO Guide

课程

USACO Guide 社区 · usaco.guide · 2020

CSP-J CSP-S NOIP 省选 体系学习 查漏补缺 深耕 方法论 免费

把知识点、讲解、配套题、难度分级串成一条路径。英文过关的话，这是最好的免费课程体系。

https://usaco.guide/

251 USACO Training Gateway

课程

USACO · train.usaco.org · 1998

CSP-J CSP-S 入门自修 实战 免费

老牌章节式训练系统，按章解锁。节奏慢但地基扎实，适合耐得住性子的初学者。

https://train.usaco.org/

252 中国大学 MOOC

课程

高等教育出版社 · icourse163.org · 2014

CSP-J CSP-S NOIP 体系学习 深耕 免费（部分认证收费）

国内高校的数据结构、算法、离散数学课程。想补「科班底子」又不想读英文时，从这里挑一门跟完。

https://www.icourse163.org/

253 代码随想录

课程

程序员 Carl · programmercarl.com · 2020

CSP-J CSP-S 入门自修 体系学习 实战 免费（开源）

以题带学的系统路线图，每题都有动画与多语言实现。入门期最容易坚持下来的一套材料。

https://programmercarl.com/

254 洛谷网校

课程

洛谷 · luogu.com.cn · 2019

CSP-J CSP-S NOIP 入门自修 赛前冲刺 实战 部分付费

中文体系化课程，与题库打通。自学能力弱的选手可以借它建立节奏。

https://www.luogu.com.cn/

255 董晓算法（B 站）

课程

董晓 · B 站 · 2019

CSP-J CSP-S NOIP 入门自修 查漏补缺 速查 免费

单知识点短讲，画图细致、语速慢。哪里不会点哪里，是最适合「补洞」的中文视频资源。

https://space.bilibili.com/385421622

256 AcWing 算法提高课

课程

闫学灿（yxc） · acwing.com · 2019

CSP-S NOIP 省选 专题突破 体系学习 深耕 付费

提高组到省选的核心专题：树形 DP、状压、单调队列、斜率优化、AC 自动机、网络流。跟完基础课再上。

https://www.acwing.com/activity/content/16/

257 Berkeley CS61B（数据结构）

课程

UC Berkeley · datastructur.es · 2014

CSP-S NOIP 省选 体系学习 深耕 免费（全套公开）

项目驱动的数据结构课，从零实现并查集、KD 树、 Trie。做完项目对「数据结构为什么这样设计」有体感。

https://sp21.datastructur.es/

258 CS 97SI（斯坦福竞赛编程）

课程

Stanford · stanford.edu · 2012

CSP-S NOIP 体系学习 深耕 免费讲义

专为竞赛设计的短课程，讲义精简，一天能刷完一个专题。

https://web.stanford.edu/class/cs97si/

259 Codeforces EDU

课程

Codeforces · codeforces.com/edu · 2019

CSP-S NOIP 专题突破 实战 免费

每个专题配讲解 + 阶梯题单，学完立刻判题。性价比最高的免费课程之一。

https://codeforces.com/edu/courses

260 Codeforces EDU（算法教程）

课程

Codeforces · codeforces.com · 2017

CSP-S NOIP 省选 专题突破 实战 免费

每个专题一节短课 + 若干阶梯题，带即时判题。后缀数组、线段树、DSU 等专题的「最短路径」。

https://codeforces.com/edu/courses

261 Princeton Algorithms（Coursera）

课程

R. Sedgewick, K. Wayne · Coursera · 2012

CSP-S NOIP 省选 体系学习 深耕 免费旁听

配套《Algorithms, 4th》。有自动判题与面试题，讲得慢但极扎实，适合打底子。

https://www.coursera.org/learn/algorithms-part1

262 中国大学 MOOC《算法设计与分析》（北大）

课程

北京大学 · icourse163.org · 2015

CSP-S NOIP 省选 体系学习 深耕 免费

中文授课、体系完整，覆盖分治、DP、贪心、图算法、NP 完全性。适合作为学校课程的补充。

https://www.icourse163.org/

263 学堂在线

课程

清华大学 · xuetangx.com · 2013

CSP-S NOIP 省选 体系学习 深耕 免费（部分认证收费）

清华系课程平台，邓俊辉《数据结构》正式版就在这里。配套习题与判题，比看视频更有效。

https://www.xuetangx.com/

264 数据结构（清华）

课程

邓俊辉 · 学堂在线 / 中国大学 MOOC · 2013

CSP-S NOIP 体系学习 深耕 免费

中文数据结构课的天花板。配套教材与习题解析，红线画得极清楚。

https://www.xuetangx.com/

265 灵茶山艾府（B 站 / 题解）

课程

灵茶山艾府 · B 站 / 洛谷 · 2020

CSP-S NOIP 省选 专题突破 查漏补缺 深耕 免费

周赛题解与专题精讲，思路清晰、代码干净。DP 与图论系列尤其值得跟着做。

https://space.bilibili.com/206214

266 AtCoder Library Practice

课程

AtCoder · atcoder.jp · 2020

NOIP 省选 查漏补缺 实战 免费

把常用数据结构与算法做成模板库，配套验证题。写完自己模板后来这里对答案。

https://atcoder.jp/contests/practice2

267 MIT OCW 6.006（算法导论）

课程

MIT · ocw.mit.edu · 2011

NOIP 省选 NOI 体系学习 深耕 免费（视频 + 讲义 + 作业）

完整公开课，讲得比 CLRS 好懂。配套 problem set 有解答，适合边看边练。

https://ocw.mit.edu/courses/6-006-introduction-to-algorithms-fall-2011/

268 算法设计与分析（MIT 6.006）

课程

MIT OCW · ocw.mit.edu · 2011

NOIP 省选 体系学习 深耕 方法论 免费公开课

讲复杂度与算法正确性最严谨的入门课。英文授课，配讲义，适合补理论。

https://ocw.mit.edu/

269 AcWing 算法进阶课

课程

闫学灿（yxc） · acwing.com · 2020

省选 NOI 专题突破 深耕 付费

省选后期内容：平衡树、树套树、点分治、多项式、生成函数。难度陡，需先有 300 题以上积累。

https://www.acwing.com/activity/content/31/

270 CS 3233（NUS 竞赛编程）

课程

Steven Halim · NUS · 2010

省选 NOI 专题突破 深耕 免费讲义

《Competitive Programming》作者的课程，与红皮书配套，体系完整。

https://www.comp.nus.edu.sg/~stevenha/

271 CMU 15-451（算法设计与分析）

课程

Carnegie Mellon University · cs.cmu.edu · 2015

NOI IOI 专题突破 教练备课 深耕 免费（讲义与作业）

概率分析、随机化、近似算法、摊还分析。想写高质量集训队论文，这里的工具最全。

https://www.cs.cmu.edu/~15451-f23/

272 Stanford CS161（算法设计与分析）

课程

Stanford University · web.stanford.edu · 2018

NOI IOI 体系学习 专题突破 深耕 免费（课件与作业）

分治、贪心、DP、网络流、NP 完全性的严谨课程。作业难度接近 NOI，讲证明的方法值得学。

https://web.stanford.edu/class/cs161/

273 蒋炎岩（JYY）课程站

课程

蒋炎岩（南京大学） · jyywiki.cn · 2019

NOI IOI 体系学习 教练备课 深耕 免费

操作系统与程序设计课程的全套讲义、视频、实验。讲「程序在机器上到底怎么跑」，对常数优化有降维效果。

https://jyywiki.cn/

274 IOI 官方 YouTube 频道

课程

IOI · YouTube · 2018

IOI 赛前冲刺 速查 免费

开幕式、颁奖、部分讲评与技术报告录像。了解国际赛氛围与命题取向的第一手材料。

https://www.youtube.com/@IOI_official

第 11 章　工具与环境

> 工具决定下限。考场环境不熟、编译器版本不对、不会对拍、不会看汇编，都会让本该拿到的分拿不到。本章按开发环境、评测系统、调试分析、辅助计算四类编排。

本章收录 21 条，编号 275—295。

275 Arbiter

工具

国内 OI 社区 · 开源 · 2009

通用 教练备课 速查 免费

与 Lemon 同期的评测系统，支持自定义评测脚本。

276 Cena

工具

国内 OI 社区 · 开源 · 2007

通用 教练备课 速查 免费

更早的评测系统，现在多见于老旧机房。了解即可。

277 DOMjudge

工具

DOMjudge 团队 · domjudge.org · 2004

通用 教练备课 速查 免费开源

ICPC 官方评测系统，办校内赛最正规的选择。

https://www.domjudge.org/

278 Lemon

工具

国内 OI 社区 · 开源 · 2010

通用 教练备课 速查 免费

老牌评测机，界面朴素但稳定，很多学校仍在使用。

279 CP Editor

工具

CP Editor 社区 · cpeditor.org · 2019

CSP-J CSP-S 实战训练 速查 免费开源

专为刷题设计：一键编译运行、自动抓样例、直接提交到多个 OJ。

https://cpeditor.org/

280 Code::Blocks

工具

Code::Blocks 团队 · codeblocks.org · 2005

CSP-J CSP-S 入门自修 速查 免费

轻量、跨平台，配置简单。比 Dev-C++ 稳定，适合替代。

https://www.codeblocks.org/

281 Dev-C++

工具

Bloodshed / Orwell · orwelldevcpp · 2015

CSP-J 入门自修 速查 免费

国内中学机房标配。功能够用，调试弱，只建议入门期使用。

https://github.com/Embarcadero/Dev-Cpp

282 洛谷 IDE

工具

洛谷 · luogu.com.cn · 2019

CSP-J CSP-S 实战训练 速查 免费（需登录）

浏览器里直接编译运行，机房没装编译器时的应急方案。不支持调试，只能看输出。

https://www.luogu.com.cn/ide

283 Compiler Explorer (godbolt)

工具

Matt Godbolt · godbolt.org · 2012

CSP-S NOIP 省选 NOI 查漏补缺 速查 免费

在线看汇编。查「为什么这行慢」、验证编译器是否向量化、确认 UB 被优化成什么，都靠它。

https://godbolt.org/

284 Desmos 图形计算器

工具

Desmos · desmos.com · 2011

CSP-S NOIP 省选 查漏补缺 速查 免费

画函数、解方程、拟合数据。推 DP 式子时把转移画出来，常能一眼看出单调性或凸性。

https://www.desmos.com/calculator

285 GeoGebra

工具

GeoGebra · geogebra.org · 2002

CSP-S NOIP 省选 查漏补缺 速查 免费

动态几何。计算几何题里判断「这两个圆到底怎么交」、验证旋转卡壳的边界情况，比手画准得多。

https://www.geogebra.org/

286 NOI Linux 2.0

工具

CCF · noi.cn · 2022

CSP-S NOIP NOI 赛前冲刺 速查 官网免费下载

官方比赛环境。考前必须在同款环境里跑一遍代码，否则本地 AC 考场可能编译失败。

https://www.noi.cn/

287 Visual Studio Code

工具

Microsoft · code.visualstudio.com · 2015

CSP-S NOIP 省选 NOI 体系学习 实战训练 速查 免费

配 C/C++ 插件 + 自定义 tasks.json 即可做单文件编译调试。日常开发与刷题主力。

https://code.visualstudio.com/

288 对拍脚本 stress test

工具

OI 通用做法 · 自建 · —

CSP-S NOIP 省选 实战训练 查漏补缺 方法论 自己写

暴力 + 随机数据 + 自动比对。把「为什么错」从猜测变成实验，是提分最快的习惯。

289 GDB

工具

GNU · gnu.org · 1986

NOIP 省选 NOI 查漏补缺 速查 免费

考场环境里唯一可靠的调试器。至少要会 break、run、next、print、bt。

https://www.gnu.org/software/gdb/

290 CF Polygon（出题系统）

工具

Codeforces · polygon.codeforces.com · 2013

省选 NOI 教练备课 深耕 免费（需权限）

工业级出题流水线：生成器、对拍、validator、题面打包一条龙。校赛、省赛命题的标准工具。

https://polygon.codeforces.com/

291 CLion

工具

JetBrains · jetbrains.com · 2015

省选 NOI 实战训练 速查 付费 / 学生免费

调试体验最好的 C++ IDE。学生可申请免费授权，对大工程调试很有帮助。

https://www.jetbrains.com/clion/

292 Wolfram Alpha

工具

Wolfram Research · wolframalpha.com · 2009

省选 NOI 查漏补缺 速查 免费 + 付费

符号积分、求和、递推求解。手推生成函数推不动时，让它先给出答案再反推过程。

https://www.wolframalpha.com/

293 testlib.h

工具

Mike Mirzayanov · GitHub · 2010

省选 NOI 教练备课 深耕 免费（开源）

出题用的 checker / validator 框架，几乎所有现代 OJ 都兼容。写好 checker 才谈得上「判题公平」。

https://github.com/MikeMirzayanov/testlib

294 Valgrind

工具

Valgrind 社区 · valgrind.org · 2002

NOI 查漏补缺 速查 免费

查越界与内存泄漏。RE 成谜时用它，比肉眼找快得多。

https://valgrind.org/

295 perf

工具

Linux 内核 · kernel.org · 2009

NOI 查漏补缺 速查 免费

定位常数瓶颈。TLE 但复杂度正确时，用它看热点函数。

第 12 章　社区与期刊

> 社区解决的是「卡住时找谁问」，期刊解决的是「想深入时看什么」。两者都不是主线，但缺了会明显影响效率。

本章收录 12 条，编号 296—307。

296 OI Wiki

社区

OI Wiki 社区 · oi-wiki.org · 2018

通用 查漏补缺 专题突破 速查 深耕 免费开源

中文竞赛知识的总索引。按知识点查、给代码、给复杂度、给例题，全书的知识地图以它为参照。

https://oi-wiki.org/

297 Stack Overflow

社区

Stack Exchange · stackoverflow.com · 2008

通用 查漏补缺 速查 免费

C++ 语法、STL 行为、编译器报错的解答库。「为什么 vector 迭代器失效」这类问题一搜就有。

https://stackoverflow.com/

298 GeeksforGeeks

社区

GeeksforGeeks · geeksforgeeks.org · 2009

CSP-J CSP-S 查漏补缺 速查 免费

算法模板与解释的百科。质量不稳，适合查「这个数据结构长什么样」，不适合当教材通读。

https://www.geeksforgeeks.org/

299 OI Wiki 英文镜像 / 社区分支

社区

OI Wiki 社区 · GitHub · 2018

CSP-J CSP-S NOIP 省选 NOI 查漏补缺 教练备课 速查 免费（开源）

全书 Markdown 源码。可以离线打包、可以自己改，也可以直接给学生发 PDF 版。

https://github.com/OI-wiki/OI-wiki

300 洛谷讨论区

社区

洛谷用户 · luogu.com.cn · 2013

CSP-J CSP-S NOIP 省选 查漏补缺 速查 免费

中文 OI 圈信息集散地：比赛公告、题目求助、经验帖。噪音大，但偶有真干货。

https://www.luogu.com.cn/discuss

301 Codeforces Blog（题解与教程）

社区

Codeforces 社区 · codeforces.com · 2010

CSP-S NOIP 省选 NOI 查漏补缺 专题突破 深耕 免费

每场比赛官方 Editorial 都发在这里，另有大量高质量算法教程。英文，但术语固定，读十篇就顺了。

https://codeforces.com/blog

302 演算法筆記

社区

台湾师范大学 · web.ntnu.edu.tw · 2010

CSP-S NOIP 专题突破 深耕 免费

繁体中文，图例极其丰富。看图示理解算法流程，比看代码快。

https://web.ntnu.edu.tw/~algo/

303 Matrix67 博客

社区

顾森 · matrix67.com · 2005

NOIP 省选 NOI 专题突破 深耕 免费

中文数学科普与算法随笔的经典。讲清了很多教材跳过的「为什么」，读起来像故事，思维密度却很高。

http://www.matrix67.com/blog/

304 cp-algorithms e-maxx 英文版

社区

cp-algorithms 社区 · cp-algorithms.com · 2015

NOIP 省选 NOI 查漏补缺 专题突破 速查 深耕 免费开源

算法实现与证明的英文百科。卡在某个算法细节时，这里比博客可靠。

https://cp-algorithms.com/

305 hzwer 的博客

社区

黄哲威（hzwer） · hzwer.com · 2013

NOIP 省选 NOI 专题突破 查漏补缺 深耕 免费

BZOJ 时代的题解重镇，分块、莫队、树套树的入门讲解至今仍是中文圈最好懂的一批。

https://hzwer.com/

306 Computer Science StackExchange

社区

Stack Exchange · cs.stackexchange.com · 2010

省选 NOI 查漏补缺 深耕 免费

理论问题（复杂度、可计算性、近似算法）的问答区。写论文找相关工作时特别有用。

https://cs.stackexchange.com/

307 Mathematics StackExchange

社区

Stack Exchange · math.stackexchange.com · 2010

省选 NOI IOI 查漏补缺 深耕 免费

组合计数、数论、概率的推导细节。看不懂论文里的「显然」时，这里常有完整展开。

https://math.stackexchange.com/

PART III

三重索引

同一批资料，三种切法：按竞赛类别、按任务需求、按作用效果。任何一条资料都可以从三个维度定位，这是本书作为「工具书」的核心。

第 13 章　索引一 · 按竞赛类别

> 从「我现在打什么比赛」出发。同一层级的资料按编号排列，可当作该阶段的完整书单使用。建议只读当前层级与相邻层级，跨两级以上通常读不懂。

通用 16 条

060 CCF NOI 系列活动考场纪律 官方
061 NOI 大纲（2025 年修订版） 官方
062 NOI 官网 官方
063 NOI 系列活动和认证日历 官方
064 《中国计算机学会通讯》（CCCF） 官方
065 《信息学奥林匹克竞赛年鉴》 官方
088 HydroOJ 平台
138 信息学竞赛中的思维方法 论文
139 测试数据设计中的三要素 论文
248 OI Wiki 专题页 课程
275 Arbiter 工具
276 Cena 工具
277 DOMjudge 工具
278 Lemon 工具
296 OI Wiki 社区
297 Stack Overflow 社区

CSP-J 60 条

001 CCF 中学生计算机程序设计 教材
002 CCF 中学生计算机程序设计 教材
003 Cracking the Coding Interview 教材
004 Think Like a Programmer 教材
005 信息学奥赛一本通 教材
006 信息学奥赛一本通 教材
007 啊哈！算法 教材
008 我的第一本算法书 教材
009 深入浅出程序设计竞赛 教材
010 算法图解 教材
011 算法竞赛入门到进阶 教材
012 算法竞赛入门经典 教材
066 CCF CSP 认证官方说明 官方
067 CCF CSP 认证官网 官方
068 CSP-J/S 认证须知 官方
069 USACO 官网 官方
070 电子学会青少年等级考试 官方
071 蓝桥杯 官方
089 AcWing 平台
090 Aizu Online Judge 平台
091 Algorithm Visualizer 平台
092 AtCoder 平台
093 HackerRank 平台
094 LeetCode 平台
095 OpenJudge 平台
096 PTA 拼题 A 平台
097 USACO 平台
098 USFCA 数据结构可视化 平台
099 Vijos 平台
100 VisuAlgo 平台
101 WZOI（温州中学 OJ） 平台
102 一本通在线评测（ybt） 平台
103 洛谷 平台
104 洛谷主题题库 平台
105 洛谷公开赛与月赛 平台
106 洛谷题单 平台
107 蓝桥云课 平台
108 计蒜客 平台

190 **CSP-J/S 历年认证题** 真题
191 **CSP-J/S 第一轮真题** 真题
192 **USACO 历年试题** 真题
193 **信息学奥赛一本通** 题解
194 **洛谷主题题单** 真题
195 **算法竞赛入门经典——习题与解答** 题解
196 **算法竞赛宝典** 题解
197 **背包问题专题** 题解
249 **AcWing 算法基础课** 课程
250 **USACO Guide** 课程
251 **USACO Training Gateway** 课程
252 **中国大学 MOOC** 课程
253 **代码随想录** 课程
254 **洛谷网校** 课程
255 **董晓算法（B 站）** 课程
279 **CP Editor** 工具
280 **Code::Blocks** 工具
281 **Dev-C++** 工具
282 **洛谷 IDE** 工具
298 **GeeksforGeeks** 社区
299 **OI Wiki 英文镜像 / 社区分支** 社区
300 **洛谷讨论区** 社区

CSP-S 114 条

002 **CCF 中学生计算机程序设计** 教材
003 **Cracking the Coding Interview** 教材
004 **Think Like a Programmer** 教材
006 **信息学奥赛一本通** 教材
009 **深入浅出程序设计竞赛** 教材
011 **算法竞赛入门到进阶** 教材
012 **算法竞赛入门经典** 教材
013 **Algorithms Unlocked** 教材
014 **Algorithms, 4th Edition（Sedgewick）** 教材
015 **C++ Primer** 教材
016 **CCF 中学生计算机程序设计** 教材
017 **Competitive Programmer's Handbook** 教材
018 **Competitive Programming in Python** 教材
019 **Elements of Programming Interviews** 教材
020 **Guide to Competitive Programming** 教材
021 **Guide to Competitive Programming** 教材
022 **信息学奥赛之数学一本通** 教材
023 **挑战程序设计竞赛** 教材
024 **数据结构与算法分析** 教材
025 **数据结构（C++ 语言版）** 专著
026 **算法竞赛进阶指南** 教材
027 **算法设计与分析** 教材
028 **算法（第 4 版）** 教材
066 **CCF CSP 认证官方说明** 官方
067 **CCF CSP 认证官网** 官方
068 **CSP-J/S 认证须知** 官方
069 **USACO 官网** 官方
072 **CCF 全国青少年信息学奥林匹克竞赛教程** 官方
073 **COCI** 官方
089 **AcWing** 平台
090 **Aizu Online Judge** 平台
091 **Algorithm Visualizer** 平台
092 **AtCoder** 平台
093 **HackerRank** 平台
096 **PTA 拼题 A** 平台
097 **USACO** 平台
098 **USFCA 数据结构可视化** 平台
099 **Vijos** 平台
100 **VisuAlgo** 平台
101 **WZOI（温州中学 OJ）** 平台
102 **一本通在线评测（ybt）** 平台
103 **洛谷** 平台
104 **洛谷主题题库** 平台
105 **洛谷公开赛与月赛** 平台
106 **洛谷题单** 平台
107 **蓝桥云课** 平台
108 **计蒜客** 平台
109 **51Nod** 平台
110 **AtCoder Problems** 平台
111 **Baekjoon Online Judge** 平台
112 **CSES Problem Set** 平台
113 **CodeChef** 平台

114 **Codeforces** 平台
115 **Codeforces 题目集（按 rating 筛选）** 平台
116 **Comet OJ** 平台
117 **DMOJ** 平台
118 **HDU Online Judge** 平台
119 **Lutece** 平台
120 **POJ** 平台
121 **SPOJ** 平台
122 **UVa Online Judge** 平台
123 **ZOJ** 平台
124 **e-olymp** 平台
125 **牛客网** 平台
140 **搜索方法中的剪枝优化** 论文
141 **搜索顺序的选择** 论文
142 **背包九讲** 讲义
143 **骗分导论** 讲义
190 **CSP-J/S 历年认证题** 真题
191 **CSP-J/S 第一轮真题** 真题
192 **USACO 历年试题** 真题
193 **信息学奥赛一本通** 题解
194 **洛谷主题题单** 真题
195 **算法竞赛入门经典——习题与解答** 题解
196 **算法竞赛宝典** 题解
197 **背包问题专题** 题解
198 **Programming Challenges** 题解
199 **区间与序列 DP 专题** 题解
200 **单调栈与单调队列** 题解
201 **字符串哈希与 KMP** 题解
202 **树形 DP 专题** 题解
203 **树状数组** 题解
204 **算法竞赛入门经典——训练指南** 题解
249 **AcWing 算法基础课** 课程
250 **USACO Guide** 课程
251 **USACO Training Gateway** 课程
252 **中国大学 MOOC** 课程
253 **代码随想录** 课程
254 **洛谷网校** 课程
255 **董晓算法（B 站）** 课程
256 **AcWing 算法提高课** 课程
257 **Berkeley CS61B（数据结构）** 课程
258 **CS 97SI（斯坦福竞赛编程）** 课程
259 **Codeforces EDU** 课程
260 **Codeforces EDU（算法教程）** 课程
261 **Princeton Algorithms（Coursera）** 课程
262 **中国大学 MOOC《算法设计与分析》（北大）** 课程
263 **学堂在线** 课程
264 **数据结构（清华）** 课程
265 **灵茶山艾府（B 站 / 题解）** 课程
279 **CP Editor** 工具
280 **Code::Blocks** 工具
282 **洛谷 IDE** 工具
283 **Compiler Explorer (godbolt)** 工具
284 **Desmos 图形计算器** 工具
285 **GeoGebra** 工具
286 **NOI Linux 2.0** 工具
287 **Visual Studio Code** 工具
288 **对拍脚本** 工具
298 **GeeksforGeeks** 社区
299 **OI Wiki 英文镜像 / 社区分支** 社区
300 **洛谷讨论区** 社区
301 **Codeforces Blog（题解与教程）** 社区
302 **演算法筆記** 社区

NOIP 113 条

013 **Algorithms Unlocked** 教材
014 **Algorithms, 4th Edition（Sedgewick）** 教材
015 **C++ Primer** 教材
016 **CCF 中学生计算机程序设计** 教材
017 **Competitive Programmer's Handbook** 教材
019 **Elements of Programming Interviews** 教材
020 **Guide to Competitive Programming** 教材
021 **Guide to Competitive Programming** 教材
022 **信息学奥赛之数学一本通** 教材
023 **挑战程序设计竞赛** 教材
024 **数据结构与算法分析** 教材
025 **数据结构（C++ 语言版）** 专著

026 **算法竞赛进阶指南** 教材

027 **算法设计与分析** 教材

028 **算法（第 4 版）** 教材

029 **Algorithms（Dasgupta‑Papadimitriou‑Vazirani）** 教材

030 **Algorithms（Jeff Erickson）** 教材

031 **Competitive Programming 4（配套代码库）** 教材

032 **Mathematics for Computer Science** 教材

033 **Programming Pearls** 专著

034 **编程珠玑** 专著

069 **USACO 官网** 官方

072 **CCF 全国青少年信息学奥林匹克竞赛教程** 官方

073 **COCI** 官方

074 **JOI** 官方

075 **NOIP 评奖规则** 官方

076 **NOIP 题目综合分析报告** 官方

089 **AcWing** 平台

092 **AtCoder** 平台

097 **USACO** 平台

098 **USFCA 数据结构可视化** 平台

100 **VisuAlgo** 平台

103 **洛谷** 平台

104 **洛谷主题题库** 平台

105 **洛谷公开赛与月赛** 平台

106 **洛谷题单** 平台

109 **51Nod** 平台

110 **AtCoder Problems** 平台

111 **Baekjoon Online Judge** 平台

112 **CSES Problem Set** 平台

113 **CodeChef** 平台

114 **Codeforces** 平台

115 **Codeforces 题目集（按 rating 筛选）** 平台

116 **Comet OJ** 平台

117 **DMOJ** 平台

118 **HDU Online Judge** 平台

120 **POJ** 平台

121 **SPOJ** 平台

122 **UVa Online Judge** 平台

124 **e-olymp** 平台

125 **牛客网** 平台

126 **Codeforces Gym** 平台

127 **Judge Duck Online** 平台

128 **Kattis** 平台

129 **Timus** 平台

140 **搜索方法中的剪枝优化** 论文

141 **搜索顺序的选择** 论文

142 **背包九讲** 讲义

143 **骗分导论** 讲义

144 **字符串算法选讲** 讲义

145 **常数优化与卡常技巧** 讲义

146 **浅析非完美算法在信息学竞赛中的应用** 论文

147 **浅谈用极大化思想解决最大子矩形问题** 论文

148 **矩阵乘法与线性递推** 论文

192 **USACO 历年试题** 真题

194 **洛谷主题题单** 真题

197 **背包问题专题** 题解

198 **Programming Challenges** 题解

199 **区间与序列 DP 专题** 题解

200 **单调栈与单调队列** 题解

201 **字符串哈希与 KMP** 题解

202 **树形 DP 专题** 题解

203 **树状数组** 题解

204 **算法竞赛入门经典——训练指南** 题解

205 **NOIP 历年真题（2011 起）** 真题

206 **NOIP 历年试题** 真题

207 **二分图匹配（匈牙利 / Hopcroft‑Karp / KM）** 题解

208 **博弈论与 SG 函数** 题解

209 **数位 DP 专题** 题解

210 **状压 DP 专题** 题解

211 **矩阵与线性递推** 题解

212 **线段树与懒标记** 题解

250 **USACO Guide** 课程

252 **中国大学 MOOC** 课程

254 **洛谷网校** 课程

255 **董晓算法（B 站）** 课程

256 **AcWing 算法提高课** 课程

257 **Berkeley CS61B（数据结构）** 课程

258 **CS 97SI（斯坦福竞赛编程）** 课程
259 **Codeforces EDU** 课程
260 **Codeforces EDU（算法教程）** 课程
261 **Princeton Algorithms（Coursera）** 课程
262 **中国大学 MOOC《算法设计与分析》（北大）** 课程
263 **学堂在线** 课程
264 **数据结构（清华）** 课程
265 **灵茶山艾府（B 站 / 题解）** 课程
266 **AtCoder Library Practice** 课程
267 **MIT OCW 6.006（算法导论）** 课程
268 **算法设计与分析（MIT 6.006）** 课程
283 **Compiler Explorer (godbolt)** 工具
284 **Desmos 图形计算器** 工具
285 **GeoGebra** 工具
286 **NOI Linux 2.0** 工具
287 **Visual Studio Code** 工具
288 **对拍脚本** 工具
289 **GDB** 工具
299 **OI Wiki 英文镜像 / 社区分支** 社区
300 **洛谷讨论区** 社区
301 **Codeforces Blog（题解与教程）** 社区
302 **演算法筆記** 社区
303 **Matrix67 博客** 社区
304 **cp-algorithms** 社区
305 **hzwer 的博客** 社区

省选 142 条

014 **Algorithms, 4th Edition（Sedgewick）** 教材
021 **Guide to Competitive Programming** 教材
023 **挑战程序设计竞赛** 教材
025 **数据结构（C++ 语言版）** 专著
026 **算法竞赛进阶指南** 教材
029 **Algorithms（Dasgupta - Papadimitriou - Vazirani）** 教材
030 **Algorithms（Jeff Erickson）** 教材
031 **Competitive Programming 4（配套代码库）** 教材
032 **Mathematics for Computer Science** 教材
033 **Programming Pearls** 专著
034 **编程珠玑** 专著
035 **Algorithm Design（Kleinberg - Tardos）** 教材
036 **Competitive Programming 4** 教材
037 **Introduction to Graph Theory（West）** 教材
038 **Introduction to Probability** 教材
039 **The Algorithm Design Manual** 教材
040 **信息学竞赛中的数学** 教材
041 **具体数学** 专著
042 **挑战程序设计竞赛 2** 教材
043 **离散数学及其应用** 专著
044 **算法导论** 专著
045 **算法竞赛中的数论** 教材
046 **算法艺术与信息学竞赛** 教材
047 **算法设计手册** 教材
048 **组合数学** 专著
072 **CCF 全国青少年信息学奥林匹克竞赛教程** 官方
073 **COCI** 官方
074 **JOI** 官方
077 **CCPC 官网** 官方
078 **ICPC 官网** 官方
089 **AcWing** 平台
092 **AtCoder** 平台
103 **洛谷** 平台
104 **洛谷主题题库** 平台
105 **洛谷公开赛与月赛** 平台
110 **AtCoder Problems** 平台
114 **Codeforces** 平台
115 **Codeforces 题目集（按 rating 筛选）** 平台
126 **Codeforces Gym** 平台
127 **Judge Duck Online** 平台
128 **Kattis** 平台
129 **Timus** 平台
130 **LibreOJ** 平台
131 **Nowcoder 多校训练营** 平台
132 **OEIS 整数数列百科** 平台
133 **QOJ** 平台
134 **UOJ** 平台

144 字符串算法选讲 讲义

145 常数优化与卡常技巧 讲义

146 浅析非完美算法在信息学竞赛中的应用 论文

147 浅谈用极大化思想解决最大子矩形问题 论文

148 矩阵乘法与线性递推 论文

149 OI 论文集精读 论文

150 Trinkle23897 的 OI 课件 讲义

151 huzecong 的 OI 课件 讲义

152 分块与莫队算法 论文

153 动态规划优化专题 讲义

154 动态规划的深入讨论 论文

155 动态规划算法的优化技巧 论文

156 图论建模专题 讲义

157 强连通分量与 2-SAT 论文

158 把握本质，灵活运用——动态规划的深入探讨 论文

159 数学模型的建立、比较和应用 论文

160 树型动态规划 论文

161 状态压缩动态规划 论文

162 离线处理思想 论文

163 线段树的应用 论文

164 组合游戏略述——浅谈 SG 游戏的若干拓展及变形 论文

165 网络流算法的应用 论文

166 解决动态统计问题的两把利刃 论文

194 洛谷主题题单 真题

199 区间与序列 DP 专题 题解

200 单调栈与单调队列 题解

201 字符串哈希与 KMP 题解

202 树形 DP 专题 题解

203 树状数组 题解

207 二分图匹配（匈牙利 / Hopcroft－Karp / KM） 题解

208 博弈论与 SG 函数 题解

209 数位 DP 专题 题解

210 状压 DP 专题 题解

211 矩阵与线性递推 题解

212 线段树与懒标记 题解

213 2-SAT 与差分约束 题解

214 AC 自动机 题解

215 AHOI 安徽省选 真题

216 BJOI 北京队选拔 真题

217 DP 优化专题（单调队列/斜率/决策单调性） 题解

218 FJOI 福建省选 真题

219 GDOI 广东省选 真题

220 HAOI 河南省选 真题

221 HEOI 河北省选 真题

222 HNOI 湖南省选 真题

223 JSOI 江苏省选 真题

224 Manacher 与回文自动机 题解

225 SCOI 四川省选 真题

226 SDOI 山东省选 真题

227 SHOI 上海队选拔 真题

228 ZJOI 浙江省选 真题

229 十二省联考 真题

230 可持久化数据结构 题解

231 后缀数组与后缀自动机 题解

232 国家集训队论文配套题 真题

233 多项式与 NTT 题解

234 平衡树（Treap / Splay / FHQ） 题解

235 插头 DP（连通性状态压缩） 题解

236 树链剖分（HLD） 题解

237 网络流（最大流 / 最小割 / 费用流） 题解

238 联合省选（CCF 统一命题） 真题

239 莫比乌斯反演与杜教筛 题解

240 虚树 题解

241 计算几何基础与凸包 题解

250 USACO Guide 课程

256 AcWing 算法提高课 课程

257 Berkeley CS61B（数据结构） 课程

260 Codeforces EDU（算法教程） 课程

261 Princeton Algorithms（Coursera） 课程

262 中国大学 MOOC《算法设计与分析》（北大） 课程

263 学堂在线 课程

265 灵茶山艾府（B 站 / 题解） 课程

266 AtCoder Library Practice 课程

267 MIT OCW 6.006（算法导论） 课程

268 算法设计与分析（MIT 6.006） 课程

269 AcWing 算法进阶课 课程

270 CS 3233（NUS 竞赛编程） 课程

283 **Compiler Explorer (godbolt)** 工具

284 **Desmos 图形计算器** 工具

285 **GeoGebra** 工具

287 **Visual Studio Code** 工具

288 **对拍脚本** 工具

289 **GDB** 工具

290 **CF Polygon（出题系统）** 工具

291 **CLion** 工具

292 **Wolfram Alpha** 工具

293 **testlib.h** 工具

299 **OI Wiki 英文镜像 / 社区分支** 社区

300 **洛谷讨论区** 社区

301 **Codeforces Blog（题解与教程）** 社区

303 **Matrix67 博客** 社区

304 **cp-algorithms** 社区

305 **hzwer 的博客** 社区

306 **Computer Science StackExchange** 社区

307 **Mathematics StackExchange** 社区

NOI 143 条

029 **Algorithms（Dasgupta - Papadimitriou - Vazirani）** 教材

030 **Algorithms（Jeff Erickson）** 教材

031 **Competitive Programming 4（配套代码库）** 教材

032 **Mathematics for Computer Science** 教材

033 **Programming Pearls** 专著

035 **Algorithm Design（Kleinberg - Tardos）** 教材

036 **Competitive Programming 4** 教材

037 **Introduction to Graph Theory（West）** 教材

038 **Introduction to Probability** 教材

039 **The Algorithm Design Manual** 教材

040 **信息学竞赛中的数学** 教材

041 **具体数学** 专著

042 **挑战程序设计竞赛 2** 教材

043 **离散数学及其应用** 专著

044 **算法导论** 专著

045 **算法竞赛中的数论** 教材

046 **算法艺术与信息学竞赛** 教材

047 **算法设计手册** 教材

048 **组合数学** 专著

049 **Graph Theory（Bondy & Murty）** 教材

050 **Linear Algebra Done Right** 教材

051 **Structure and Interpretation of Computer Programs** 教材

052 **概率论与数理统计** 专著

053 **线性代数及其应用** 专著

054 **编程原本** 专著

055 **计算几何：算法与应用** 专著

077 **CCPC 官网** 官方

078 **ICPC 官网** 官方

079 **APIO 官网** 官方

080 **Baltic OI** 官方

081 **CEOI** 官方

082 **IOI Syllabus** 官方

083 **NOI 参赛资格规定** 官方

084 **NOI 试题分析与年鉴** 官方

085 **POI** 官方

104 **洛谷主题题库** 平台

110 **AtCoder Problems** 平台

114 **Codeforces** 平台

115 **Codeforces 题目集（按 rating 筛选）** 平台

126 **Codeforces Gym** 平台

130 **LibreOJ** 平台

131 **Nowcoder 多校训练营** 平台

132 **OEIS 整数数列百科** 平台

133 **QOJ** 平台

134 **UOJ** 平台

135 **Library Checker** 平台

136 **Universal Cup** 平台

137 **oj.uz** 平台

149 **OI 论文集精读** 论文

150 **Trinkle23897 的 OI 课件** 讲义

151 **huzecong 的 OI 课件** 讲义

152 **分块与莫队算法** 论文

153 **动态规划优化专题** 讲义

154 **动态规划的深入讨论** 论文

155 动态规划算法的优化技巧 论文

156 图论建模专题 讲义

157 强连通分量与 2-SAT 论文

158 把握本质，灵活运用——动态规划的深入探讨 论文

159 数学模型的建立、比较和应用 论文

160 树型动态规划 论文

161 状态压缩动态规划 论文

162 离线处理思想 论文

163 线段树的应用 论文

164 组合游戏略述——浅谈 SG 游戏的若干拓展及变形 论文

165 网络流算法的应用 论文

166 解决动态统计问题的两把利刃 论文

167 Pólya 原理及其应用 论文

168 伸展树的基本操作与应用 论文

169 充分利用问题性质——例析动态规划的「个性化」优化 论文

170 具体数学讲义 讲义

171 动态树及其应用 论文

172 可持久化数据结构 论文

173 后缀数组 论文

174 后缀数组——处理字符串的有力工具 讲义

175 多串匹配算法及其启示 论文

176 容斥原理与反演 论文

177 左偏树的特点及其应用 论文

178 平面图在信息学中的应用 论文

179 提交答案题与交互题 讲义

180 数值分析在竞赛中的简单应用 论文

181 数据结构的联合——块状链表 论文

182 最小割模型在信息学竞赛中的应用 论文

183 构造题策略 讲义

184 母函数的性质及应用 论文

185 猜数问题的研究 论文

186 答案只有一个——浅谈问答式交互问题 论文

187 维护森林连通性——动态树 论文

188 计算几何讲义 讲义

189 论随机化算法的原理与设计 论文

207 二分图匹配（匈牙利 / Hopcroft－Karp / KM） 题解

208 博弈论与 SG 函数 题解

210 状压 DP 专题 题解

212 线段树与懒标记 题解

213 2-SAT 与差分约束 题解

214 AC 自动机 题解

216 BJOI 北京队选拔 真题

217 DP 优化专题（单调队列/斜率/决策单调性） 题解

222 HNOI 湖南省选 真题

224 Manacher 与回文自动机 题解

225 SCOI 四川省选 真题

226 SDOI 山东省选 真题

227 SHOI 上海队选拔 真题

228 ZJOI 浙江省选 真题

229 十二省联考 真题

230 可持久化数据结构 题解

231 后缀数组与后缀自动机 题解

232 国家集训队论文配套题 真题

233 多项式与 NTT 题解

234 平衡树（Treap / Splay / FHQ） 题解

235 插头 DP（连通性状态压缩） 题解

236 树链剖分（HLD） 题解

237 网络流（最大流 / 最小割 / 费用流） 题解

239 莫比乌斯反演与杜教筛 题解

240 虚树 题解

241 计算几何基础与凸包 题解

242 APIO 历年试题 真题

243 Min_25 筛与洲阁筛 题解

244 NOI 历年真题 真题

245 NOI 历年试题 真题

246 生成函数与组合计数 题解

267 MIT OCW 6.006（算法导论） 课程

269 AcWing 算法进阶课 课程

270 CS 3233（NUS 竞赛编程） 课程

271 CMU 15-451（算法设计与分析） 课程

272 Stanford CS161（算法设计与分析） 课程

273 蒋炎岩（JYY）课程站 课程

283 Compiler Explorer (godbolt) 工具

286 NOI Linux 2.0 工具

287 Visual Studio Code 工具

289 GDB 工具

290 **CF Polygon（出题系统）** 工具
291 **CLion** 工具
292 **Wolfram Alpha** 工具
293 **testlib.h** 工具
294 **Valgrind** 工具
295 **perf** 工具
299 **OI Wiki 英文镜像 / 社区分支** 社区
301 **Codeforces Blog（题解与教程）** 社区
303 **Matrix67 博客** 社区
304 **cp-algorithms** 社区
305 **hzwer 的博客** 社区
306 **Computer Science StackExchange** 社区
307 **Mathematics StackExchange** 社区

IOI 36 条

030 **Algorithms（Jeff Erickson）** 教材
035 **Algorithm Design（Kleinberg – Tardos）** 教材
036 **Competitive Programming 4** 教材
037 **Introduction to Graph Theory（West）** 教材
039 **The Algorithm Design Manual** 教材
044 **算法导论** 专著
049 **Graph Theory（Bondy & Murty）** 教材
050 **Linear Algebra Done Right** 教材
051 **Structure and Interpretation of Computer Programs** 教材
056 **ACM Transactions on Algorithms（TALG）** 专著
057 **Algorithmica** 专著
058 **Journal of Graph Algorithms and Applications（JGAA）** 专著
059 **计算机程序设计艺术** 专著
081 **CEOI** 官方
082 **IOI Syllabus** 官方
086 **IOI 官网** 官方
087 **IOI 年度报告与命题趋势** 官方
126 **Codeforces Gym** 平台
132 **OEIS 整数数列百科** 平台
133 **QOJ** 平台
136 **Universal Cup** 平台
137 **oj.uz** 平台
149 **OI 论文集精读** 论文
171 **动态树及其应用** 论文
179 **提交答案题与交互题** 讲义
186 **答案只有一个——浅谈问答式交互问题** 论文
187 **维护森林连通性——动态树** 论文
231 **后缀数组与后缀自动机** 题解
237 **网络流（最大流 / 最小割 / 费用流）** 题解
246 **生成函数与组合计数** 题解
247 **IOI 历年试题** 真题
271 **CMU 15-451（算法设计与分析）** 课程
272 **Stanford CS161（算法设计与分析）** 课程
273 **蒋炎岩（JYY）课程站** 课程
274 **IOI 官方 YouTube 频道** 课程
307 **Mathematics StackExchange** 社区

第 14 章　索引二 · 按任务需求

> 从「我现在要干什么」出发。七种需求对应七种完全不同的资料组合：入门要教材，冲刺要真题，备课要论文与讲义。

入门自修 33 条

001 CCF 中学生计算机程序设计 教材
003 Cracking the Coding Interview 教材
004 Think Like a Programmer 教材
005 信息学奥赛一本通 教材
007 啊哈！算法 教材
008 我的第一本算法书 教材
009 深入浅出程序设计竞赛 教材
010 算法图解 教材
011 算法竞赛入门到进阶 教材
012 算法竞赛入门经典 教材
013 Algorithms Unlocked 教材
018 Competitive Programming in Python 教材
070 电子学会青少年等级考试 官方
071 蓝桥杯 官方
090 Aizu Online Judge 平台
091 Algorithm Visualizer 平台
092 AtCoder 平台
093 HackerRank 平台
095 OpenJudge 平台
098 USFCA 数据结构可视化 平台
100 VisuAlgo 平台
102 一本通在线评测（ybt） 平台
103 洛谷 平台
107 蓝桥云课 平台
108 计蒜客 平台
197 背包问题专题 题解
249 AcWing 算法基础课 课程
251 USACO Training Gateway 课程
253 代码随想录 课程
254 洛谷网校 课程
255 董晓算法（B 站） 课程
280 Code::Blocks 工具
281 Dev-C++ 工具

体系学习 44 条

001 CCF 中学生计算机程序设计 教材
002 CCF 中学生计算机程序设计 教材
011 算法竞赛入门到进阶 教材
012 算法竞赛入门经典 教材
013 Algorithms Unlocked 教材
014 Algorithms, 4th Edition（Sedgewick） 教材
016 CCF 中学生计算机程序设计 教材
017 Competitive Programmer's Handbook 教材
020 Guide to Competitive Programming 教材
021 Guide to Competitive Programming 教材
024 数据结构与算法分析 教材
025 数据结构（C++ 语言版） 专著
026 算法竞赛进阶指南 教材
027 算法设计与分析 教材
028 算法（第 4 版） 教材
029 Algorithms（Dasgupta – Papadimitriou – Vazirani） 教材
030 Algorithms（Jeff Erickson） 教材
032 Mathematics for Computer Science 教材
051 Structure and Interpretation of Computer Programs 教材
061 NOI 大纲（2025 年修订版） 官方

069 **USACO 官网** 官方
089 **AcWing** 平台
096 **PTA 拼题 A** 平台
097 **USACO** 平台
102 **一本通在线评测（ybt）** 平台
106 **洛谷题单** 平台
112 **CSES Problem Set** 平台
194 **洛谷主题题单** 真题
249 **AcWing 算法基础课** 课程
250 **USACO Guide** 课程
252 **中国大学 MOOC** 课程
253 **代码随想录** 课程
256 **AcWing 算法提高课** 课程
257 **Berkeley CS61B（数据结构）** 课程
258 **CS 97SI（斯坦福竞赛编程）** 课程
261 **Princeton Algorithms（Coursera）** 课程
262 **中国大学 MOOC《算法设计与分析》（北大）** 课程
263 **学堂在线** 课程
264 **数据结构（清华）** 课程
267 **MIT OCW 6.006（算法导论）** 课程
268 **算法设计与分析（MIT 6.006）** 课程
272 **Stanford CS161（算法设计与分析）** 课程
273 **蒋炎岩（JYY）课程站** 课程
287 **Visual Studio Code** 工具

专题突破 124 条

016 **CCF 中学生计算机程序设计** 教材
021 **Guide to Competitive Programming** 教材
022 **信息学奥赛之数学一本通** 教材
023 **挑战程序设计竞赛** 教材
026 **算法竞赛进阶指南** 教材
030 **Algorithms（Jeff Erickson）** 教材
033 **Programming Pearls** 专著
034 **编程珠玑** 专著
035 **Algorithm Design（Kleinberg - Tardos）** 教材
036 **Competitive Programming 4** 教材
037 **Introduction to Graph Theory（West）** 教材
038 **Introduction to Probability** 教材
039 **The Algorithm Design Manual** 教材
040 **信息学竞赛中的数学** 教材
041 **具体数学** 专著
042 **挑战程序设计竞赛 2** 教材
045 **算法竞赛中的数论** 教材
046 **算法艺术与信息学竞赛** 教材
048 **组合数学** 专著
049 **Graph Theory（Bondy & Murty）** 教材
050 **Linear Algebra Done Right** 教材
052 **概率论与数理统计** 专著
053 **线性代数及其应用** 专著
055 **计算几何：算法与应用** 专著
056 **ACM Transactions on Algorithms（TALG）** 专著
057 **Algorithmica** 专著
058 **Journal of Graph Algorithms and Applications（JGAA）** 专著
104 **洛谷主题题库** 平台
109 **51Nod** 平台
112 **CSES Problem Set** 平台
140 **搜索方法中的剪枝优化** 论文
141 **搜索顺序的选择** 论文
142 **背包九讲** 讲义
144 **字符串算法选讲** 讲义
147 **浅谈用极大化思想解决最大子矩形问题** 论文
148 **矩阵乘法与线性递推** 论文
149 **OI 论文集精读** 论文
150 **Trinkle23897 的 OI 课件** 讲义
151 **huzecong 的 OI 课件** 讲义
152 **分块与莫队算法** 论文
153 **动态规划优化专题** 讲义
154 **动态规划的深入讨论** 论文
155 **动态规划算法的优化技巧** 论文
156 **图论建模专题** 讲义
157 **强连通分量与 2-SAT** 论文
158 **把握本质，灵活运用——动态规划的深入探讨** 论文
159 **数学模型的建立、比较和应用** 论文

160 树型动态规划 论文

161 状态压缩动态规划 论文

162 离线处理思想 论文

163 线段树的应用 论文

164 组合游戏略述——浅谈 SG 游戏的若干拓展及变形 论文

165 网络流算法的应用 论文

166 解决动态统计问题的两把利刃 论文

167 Pólya 原理及其应用 论文

168 伸展树的基本操作与应用 论文

169 充分利用问题性质——例析动态规划的「个性化」优化 论文

170 具体数学讲义 讲义

171 动态树及其应用 论文

172 可持久化数据结构 论文

173 后缀数组 论文

174 后缀数组——处理字符串的有力工具 讲义

175 多串匹配算法及其启示 论文

176 容斥原理与反演 论文

177 左偏树的特点及其应用 论文

178 平面图在信息学中的应用 论文

180 数值分析在竞赛中的简单应用 论文

181 数据结构的联合——块状链表 论文

182 最小割模型在信息学竞赛中的应用 论文

183 构造题策略 讲义

184 母函数的性质及应用 论文

185 猜数问题的研究 论文

186 答案只有一个——浅谈问答式交互问题 论文

187 维护森林连通性——动态树 论文

188 计算几何讲义 讲义

189 论随机化算法的原理与设计 论文

197 背包问题专题 题解

199 区间与序列 DP 专题 题解

200 单调栈与单调队列 题解

201 字符串哈希与 KMP 题解

202 树形 DP 专题 题解

203 树状数组 题解

204 算法竞赛入门经典——训练指南 题解

207 二分图匹配（匈牙利 / Hopcroft－Karp / KM） 题解

208 博弈论与 SG 函数 题解

209 数位 DP 专题 题解

210 状压 DP 专题 题解

211 矩阵与线性递推 题解

212 线段树与懒标记 题解

213 2-SAT 与差分约束 题解

214 AC 自动机 题解

217 DP 优化专题（单调队列/斜率/决策单调性） 题解

224 Manacher 与回文自动机 题解

225 SCOI 四川省选 真题

226 SDOI 山东省选 真题

227 SHOI 上海队选拔 真题

228 ZJOI 浙江省选 真题

230 可持久化数据结构 题解

231 后缀数组与后缀自动机 题解

232 国家集训队论文配套题 真题

233 多项式与 NTT 题解

234 平衡树（Treap / Splay / FHQ） 题解

235 插头 DP（连通性状态压缩） 题解

236 树链剖分（HLD） 题解

237 网络流（最大流 / 最小割 / 费用流） 题解

239 莫比乌斯反演与杜教筛 题解

240 虚树 题解

241 计算几何基础与凸包 题解

243 Min_25 筛与洲阁筛 题解

246 生成函数与组合计数 题解

256 AcWing 算法提高课 课程

259 Codeforces EDU 课程

260 Codeforces EDU（算法教程） 课程

265 灵茶山艾府（B 站 / 题解） 课程

269 AcWing 算法进阶课 课程

270 CS 3233（NUS 竞赛编程） 课程

271 CMU 15-451（算法设计与分析） 课程

272 Stanford CS161（算法设计与分析） 课程

296 OI Wiki 社区

301 Codeforces Blog（题解与教程） 社区

302 演算法筆記 社区

303 Matrix67 博客 社区

304 cp-algorithms 社区

305 **hzwer 的博客** 社区

赛前冲刺 44 条

006 **信息学奥赛一本通** 教材
060 **CCF NOI 系列活动考场纪律** 官方
066 **CCF CSP 认证官方说明** 官方
067 **CCF CSP 认证官网** 官方
068 **CSP-J/S 认证须知** 官方
075 **NOIP 评奖规则** 官方
079 **APIO 官网** 官方
080 **Baltic OI** 官方
081 **CEOI** 官方
084 **NOI 试题分析与年鉴** 官方
085 **POI** 官方
086 **IOI 官网** 官方
087 **IOI 年度报告与命题趋势** 官方
103 **洛谷** 平台
105 **洛谷公开赛与月赛** 平台
114 **Codeforces** 平台
116 **Comet OJ** 平台
125 **牛客网** 平台
126 **Codeforces Gym** 平台
131 **Nowcoder 多校训练营** 平台
133 **QOJ** 平台
134 **UOJ** 平台
136 **Universal Cup** 平台
137 **oj.uz** 平台
143 **骗分导论** 讲义
145 **常数优化与卡常技巧** 讲义
146 **浅析非完美算法在信息学竞赛中的应用** 论文
179 **提交答案题与交互题** 讲义
190 **CSP-J/S 历年认证题** 真题
191 **CSP-J/S 第一轮真题** 真题
205 **NOIP 历年真题（2011 起）** 真题
206 **NOIP 历年试题** 真题
216 **BJOI 北京队选拔** 真题
227 **SHOI 上海队选拔** 真题
228 **ZJOI 浙江省选** 真题
229 **十二省联考** 真题
238 **联合省选（CCF 统一命题）** 真题
242 **APIO 历年试题** 真题
244 **NOI 历年真题** 真题
245 **NOI 历年试题** 真题
247 **IOI 历年试题** 真题
254 **洛谷网校** 课程
274 **IOI 官方 YouTube 频道** 课程
286 **NOI Linux 2.0** 工具

教练备课 32 条

035 **Algorithm Design（Kleinberg – Tardos）** 教材
036 **Competitive Programming 4** 教材
061 **NOI 大纲（2025 年修订版）** 官方
062 **NOI 官网** 官方
063 **NOI 系列活动和认证日历** 官方
064 **《中国计算机学会通讯》（CCCF）** 官方
065 **《信息学奥林匹克竞赛年鉴》** 官方
066 **CCF CSP 认证官方说明** 官方
072 **CCF 全国青少年信息学奥林匹克竞赛教程** 官方
075 **NOIP 评奖规则** 官方
076 **NOIP 题目综合分析报告** 官方
082 **IOI Syllabus** 官方
083 **NOI 参赛资格规定** 官方
084 **NOI 试题分析与年鉴** 官方
086 **IOI 官网** 官方
087 **IOI 年度报告与命题趋势** 官方
088 **HydroOJ** 平台
138 **信息学竞赛中的思维方法** 论文
139 **测试数据设计中的三要素** 论文
149 **OI 论文集精读** 论文
150 **Trinkle23897 的 OI 课件** 讲义
151 **huzecong 的 OI 课件** 讲义

245 **NOI 历年试题** 真题
271 **CMU 15-451（算法设计与分析）** 课程
273 **蒋炎岩（JYY）课程站** 课程
275 **Arbiter** 工具
276 **Cena** 工具
277 **DOMjudge** 工具
278 **Lemon** 工具
290 **CF Polygon（出题系统）** 工具
293 **testlib.h** 工具
299 **OI Wiki 英文镜像 / 社区分支** 社区

查漏补缺 50 条

003 **Cracking the Coding Interview** 教材
015 **C++ Primer** 教材
017 **Competitive Programmer's Handbook** 教材
019 **Elements of Programming Interviews** 教材
031 **Competitive Programming 4（配套代码库）** 教材
039 **The Algorithm Design Manual** 教材
043 **离散数学及其应用** 专著
044 **算法导论** 专著
047 **算法设计手册** 教材
054 **编程原本** 专著
059 **计算机程序设计艺术** 专著
061 **NOI 大纲（2025 年修订版）** 官方
062 **NOI 官网** 官方
072 **CCF 全国青少年信息学奥林匹克竞赛教程** 官方
076 **NOIP 题目综合分析报告** 官方
082 **IOI Syllabus** 官方
098 **USFCA 数据结构可视化** 平台
100 **VisuAlgo** 平台
104 **洛谷主题题库** 平台
110 **AtCoder Problems** 平台
115 **Codeforces 题目集（按 rating 筛选）** 平台
127 **Judge Duck Online** 平台
130 **LibreOJ** 平台
132 **OEIS 整数数列百科** 平台
135 **Library Checker** 平台
191 **CSP-J/S 第一轮真题** 真题
195 **算法竞赛入门经典——习题与解答** 题解
248 **OI Wiki 专题页** 课程
250 **USACO Guide** 课程
255 **董晓算法（B 站）** 课程
265 **灵茶山艾府（B 站 / 题解）** 课程
266 **AtCoder Library Practice** 课程
283 **Compiler Explorer (godbolt)** 工具
284 **Desmos 图形计算器** 工具
285 **GeoGebra** 工具
288 **对拍脚本** 工具
289 **GDB** 工具
292 **Wolfram Alpha** 工具
294 **Valgrind** 工具
295 **perf** 工具
296 **OI Wiki** 社区
297 **Stack Overflow** 社区
298 **GeeksforGeeks** 社区
299 **OI Wiki 英文镜像 / 社区分支** 社区
300 **洛谷讨论区** 社区
301 **Codeforces Blog（题解与教程）** 社区
304 **cp-algorithms** 社区
305 **hzwer 的博客** 社区
306 **Computer Science StackExchange** 社区
307 **Mathematics StackExchange** 社区

实战训练 60 条

031 **Competitive Programming 4（配套代码库）** 教材
069 **USACO 官网** 官方
073 **COCI** 官方
074 **JOI** 官方
077 **CCPC 官网** 官方
078 **ICPC 官网** 官方
088 **HydroOJ** 平台
089 **AcWing** 平台

092 AtCoder 平台
094 LeetCode 平台
097 USACO 平台
099 Vijos 平台
101 WZOI（温州中学 OJ） 平台
103 洛谷 平台
105 洛谷公开赛与月赛 平台
106 洛谷题单 平台
107 蓝桥云课 平台
108 计蒜客 平台
110 AtCoder Problems 平台
111 Baekjoon Online Judge 平台
113 CodeChef 平台
114 Codeforces 平台
115 Codeforces 题目集（按 rating 筛选） 平台
117 DMOJ 平台
118 HDU Online Judge 平台
119 Lutece 平台
120 POJ 平台
121 SPOJ 平台
122 UVa Online Judge 平台
123 ZOJ 平台
124 e-olymp 平台
126 Codeforces Gym 平台
128 Kattis 平台
129 Timus 平台
130 LibreOJ 平台
131 Nowcoder 多校训练营 平台
133 QOJ 平台
134 UOJ 平台
192 USACO 历年试题 真题
193 信息学奥赛一本通 题解
194 洛谷主题题单 真题
196 算法竞赛宝典 题解
198 Programming Challenges 题解
204 算法竞赛入门经典——训练指南 题解
205 NOIP 历年真题（2011 起） 真题
215 AHOI 安徽省选 真题
218 FJOI 福建省选 真题
219 GDOI 广东省选 真题
220 HAOI 河南省选 真题
221 HEOI 河北省选 真题
222 HNOI 湖南省选 真题
223 JSOI 江苏省选 真题
225 SCOI 四川省选 真题
226 SDOI 山东省选 真题
238 联合省选（CCF 统一命题） 真题
279 CP Editor 工具
282 洛谷 IDE 工具
287 Visual Studio Code 工具
288 对拍脚本 工具
291 CLion 工具

第 15 章　索引三・按作用效果

> 从「这份资料该怎么用」出发。速查类不必通读，深耕类需要整块时间，实战类必须动手，方法论类改变的是思路而非知识量。

速查 62 条

006 信息学奥赛一本通 教材
008 我的第一本算法书 教材
015 C++ Primer 教材
017 Competitive Programmer's Handbook 教材
031 Competitive Programming 4（配套代码库） 教材
047 算法设计手册 教材
060 CCF NOI 系列活动考场纪律 官方
061 NOI 大纲（2025 年修订版） 官方
062 NOI 官网 官方
063 NOI 系列活动和认证日历 官方
066 CCF CSP 认证官方说明 官方
067 CCF CSP 认证官网 官方
068 CSP-J/S 认证须知 官方
070 电子学会青少年等级考试 官方
075 NOIP 评奖规则 官方
082 IOI Syllabus 官方
083 NOI 参赛资格规定 官方
086 IOI 官网 官方
091 Algorithm Visualizer 平台
098 USFCA 数据结构可视化 平台
099 Vijos 平台
100 VisuAlgo 平台
110 AtCoder Problems 平台
127 Judge Duck Online 平台
132 OEIS 整数数列百科 平台
135 Library Checker 平台
142 背包九讲 讲义
145 常数优化与卡常技巧 讲义
148 矩阵乘法与线性递推 论文
157 强连通分量与 2-SAT 论文
177 左偏树的特点及其应用 论文
203 树状数组 题解
211 矩阵与线性递推 题解
213 2-SAT 与差分约束 题解
224 Manacher 与回文自动机 题解
248 OI Wiki 专题页 课程
255 董晓算法（B 站） 课程
274 IOI 官方 YouTube 频道 课程
275 Arbiter 工具
276 Cena 工具
277 DOMjudge 工具
278 Lemon 工具
279 CP Editor 工具
280 Code::Blocks 工具
281 Dev-C++ 工具
282 洛谷 IDE 工具
283 Compiler Explorer (godbolt) 工具
284 Desmos 图形计算器 工具
285 GeoGebra 工具
286 NOI Linux 2.0 工具
287 Visual Studio Code 工具
289 GDB 工具
291 CLion 工具
292 Wolfram Alpha 工具
294 Valgrind 工具
295 perf 工具
296 OI Wiki 社区
297 Stack Overflow 社区
298 GeeksforGeeks 社区
299 OI Wiki 英文镜像 / 社区分支 社区

300 洛谷讨论区 社区

304 cp-algorithms 社区

深耕 133 条

001 CCF 中学生计算机程序设计 教材

002 CCF 中学生计算机程序设计 教材

005 信息学奥赛一本通 教材

007 啊哈！算法 教材

009 深入浅出程序设计竞赛 教材

010 算法图解 教材

011 算法竞赛入门到进阶 教材

012 算法竞赛入门经典 教材

013 Algorithms Unlocked 教材

014 Algorithms, 4th Edition（Sedgewick） 教材

016 CCF 中学生计算机程序设计 教材

017 Competitive Programmer's Handbook 教材

018 Competitive Programming in Python 教材

020 Guide to Competitive Programming 教材

022 信息学奥赛之数学一本通 教材

024 数据结构与算法分析 教材

025 数据结构（C++ 语言版） 专著

026 算法竞赛进阶指南 教材

027 算法设计与分析 教材

028 算法（第 4 版） 教材

029 Algorithms（Dasgupta‐Papadimitriou‐Vazirani） 教材

030 Algorithms（Jeff Erickson） 教材

032 Mathematics for Computer Science 教材

035 Algorithm Design（Kleinberg‐Tardos） 教材

036 Competitive Programming 4 教材

037 Introduction to Graph Theory（West） 教材

038 Introduction to Probability 教材

039 The Algorithm Design Manual 教材

040 信息学竞赛中的数学 教材

041 具体数学 专著

042 挑战程序设计竞赛 2 教材

043 离散数学及其应用 专著

044 算法导论 专著

045 算法竞赛中的数论 教材

046 算法艺术与信息学竞赛 教材

048 组合数学 专著

049 Graph Theory（Bondy & Murty） 教材

050 Linear Algebra Done Right 教材

051 Structure and Interpretation of Computer Programs 教材

052 概率论与数理统计 专著

053 线性代数及其应用 专著

055 计算几何：算法与应用 专著

056 ACM Transactions on Algorithms（TALG） 专著

057 Algorithmica 专著

058 Journal of Graph Algorithms and Applications（JGAA） 专著

059 计算机程序设计艺术 专著

140 搜索方法中的剪枝优化 论文

142 背包九讲 讲义

144 字符串算法选讲 讲义

147 浅谈用极大化思想解决最大子矩形问题 论文

149 OI 论文集精读 论文

150 Trinkle23897 的 OI 课件 讲义

151 huzecong 的 OI 课件 讲义

152 分块与莫队算法 论文

153 动态规划优化专题 讲义

154 动态规划的深入讨论 论文

155 动态规划算法的优化技巧 论文

160 树型动态规划 论文

161 状态压缩动态规划 论文

163 线段树的应用 论文

164 组合游戏略述——浅谈 SG 游戏的若干拓展及变形 论文

165 网络流算法的应用 论文

166 解决动态统计问题的两把利刃 论文

167 Pólya 原理及其应用 论文

168 伸展树的基本操作与应用 论文

169 充分利用问题性质——例析动态规划的「个性化」优化 论文

170 具体数学讲义 讲义

171 动态树及其应用 论文
172 可持久化数据结构 论文
173 后缀数组 论文
174 后缀数组——处理字符串的有力工具 讲义
175 多串匹配算法及其启示 论文
176 容斥原理与反演 论文
178 平面图在信息学中的应用 论文
180 数值分析在竞赛中的简单应用 论文
181 数据结构的联合——块状链表 论文
184 母函数的性质及应用 论文
185 猜数问题的研究 论文
186 答案只有一个——浅谈问答式交互问题 论文
187 维护森林连通性——动态树 论文
188 计算几何讲义 讲义
197 背包问题专题 题解
199 区间与序列 DP 专题 题解
200 单调栈与单调队列 题解
201 字符串哈希与 KMP 题解
202 树形 DP 专题 题解
207 二分图匹配（匈牙利 / Hopcroft－Karp / KM） 题解
208 博弈论与 SG 函数 题解
209 数位 DP 专题 题解
210 状压 DP 专题 题解
212 线段树与懒标记 题解
214 AC 自动机 题解
217 DP 优化专题（单调队列/斜率/决策单调性） 题解
230 可持久化数据结构 题解
231 后缀数组与后缀自动机 题解
233 多项式与 NTT 题解
234 平衡树（Treap / Splay / FHQ） 题解
235 插头 DP（连通性状态压缩） 题解
236 树链剖分（HLD） 题解
237 网络流（最大流 / 最小割 / 费用流） 题解
239 莫比乌斯反演与杜教筛 题解
240 虚树 题解
241 计算几何基础与凸包 题解
243 Min_25 筛与洲阁筛 题解
246 生成函数与组合计数 题解
249 AcWing 算法基础课 课程
250 USACO Guide 课程
252 中国大学 MOOC 课程
256 AcWing 算法提高课 课程
257 Berkeley CS61B（数据结构） 课程
258 CS 97SI（斯坦福竞赛编程） 课程
261 Princeton Algorithms（Coursera） 课程
262 中国大学 MOOC《算法设计与分析》（北大） 课程
263 学堂在线 课程
264 数据结构（清华） 课程
265 灵茶山艾府（B 站 / 题解） 课程
267 MIT OCW 6.006（算法导论） 课程
268 算法设计与分析（MIT 6.006） 课程
269 AcWing 算法进阶课 课程
270 CS 3233（NUS 竞赛编程） 课程
271 CMU 15-451（算法设计与分析） 课程
272 Stanford CS161（算法设计与分析） 课程
273 蒋炎岩（JYY）课程站 课程
290 CF Polygon（出题系统） 工具
293 testlib.h 工具
296 OI Wiki 社区
301 Codeforces Blog（题解与教程） 社区
302 演算法筆記 社区
303 Matrix67 博客 社区
304 cp-algorithms 社区
305 hzwer 的博客 社区
306 Computer Science StackExchange 社区
307 Mathematics StackExchange 社区

实战 96 条

003 Cracking the Coding Interview 教材
006 信息学奥赛一本通 教材
019 Elements of Programming Interviews 教材
021 Guide to Competitive Programming 教材
023 挑战程序设计竞赛 教材
036 Competitive Programming 4 教材

069 **USACO 官网** 官方
071 **蓝桥杯** 官方
073 **COCI** 官方
074 **JOI** 官方
077 **CCPC 官网** 官方
078 **ICPC 官网** 官方
079 **APIO 官网** 官方
080 **Baltic OI** 官方
081 **CEOI** 官方
085 **POI** 官方
086 **IOI 官网** 官方
088 **HydroOJ** 平台
089 **AcWing** 平台
090 **Aizu Online Judge** 平台
092 **AtCoder** 平台
093 **HackerRank** 平台
094 **LeetCode** 平台
095 **OpenJudge** 平台
096 **PTA 拼题 A** 平台
097 **USACO** 平台
099 **Vijos** 平台
101 **WZOI（温州中学 OJ）** 平台
102 **一本通在线评测（ybt）** 平台
103 **洛谷** 平台
104 **洛谷主题题库** 平台
105 **洛谷公开赛与月赛** 平台
106 **洛谷题单** 平台
107 **蓝桥云课** 平台
108 **计蒜客** 平台
109 **51Nod** 平台
111 **Baekjoon Online Judge** 平台
112 **CSES Problem Set** 平台
113 **CodeChef** 平台
114 **Codeforces** 平台
115 **Codeforces 题目集（按 rating 筛选）** 平台
116 **Comet OJ** 平台
117 **DMOJ** 平台
118 **HDU Online Judge** 平台
119 **Lutece** 平台
120 **POJ** 平台
121 **SPOJ** 平台
122 **UVa Online Judge** 平台
123 **ZOJ** 平台
124 **e-olymp** 平台
125 **牛客网** 平台
126 **Codeforces Gym** 平台
128 **Kattis** 平台
129 **Timus** 平台
130 **LibreOJ** 平台
131 **Nowcoder 多校训练营** 平台
133 **QOJ** 平台
134 **UOJ** 平台
136 **Universal Cup** 平台
137 **oj.uz** 平台
190 **CSP-J/S 历年认证题** 真题
191 **CSP-J/S 第一轮真题** 真题
192 **USACO 历年试题** 真题
193 **信息学奥赛一本通** 题解
194 **洛谷主题题单** 真题
195 **算法竞赛入门经典——习题与解答** 题解
196 **算法竞赛宝典** 题解
198 **Programming Challenges** 题解
204 **算法竞赛入门经典——训练指南** 题解
205 **NOIP 历年真题（2011 起）** 真题
206 **NOIP 历年试题** 真题
215 **AHOI 安徽省选** 真题
216 **BJOI 北京队选拔** 真题
218 **FJOI 福建省选** 真题
219 **GDOI 广东省选** 真题
220 **HAOI 河南省选** 真题
221 **HEOI 河北省选** 真题
222 **HNOI 湖南省选** 真题
223 **JSOI 江苏省选** 真题
225 **SCOI 四川省选** 真题
226 **SDOI 山东省选** 真题
227 **SHOI 上海队选拔** 真题
228 **ZJOI 浙江省选** 真题
229 **十二省联考** 真题

232 国家集训队论文配套题 真题
238 联合省选（CCF 统一命题） 真题
242 APIO 历年试题 真题
244 NOI 历年真题 真题
245 NOI 历年试题 真题
247 IOI 历年试题 真题
251 USACO Training Gateway 课程
253 代码随想录 课程
254 洛谷网校 课程
259 Codeforces EDU 课程
260 Codeforces EDU（算法教程） 课程
266 AtCoder Library Practice 课程

方法论 30 条

004 Think Like a Programmer 教材
033 Programming Pearls 专著
034 编程珠玑 专著
047 算法设计手册 教材
054 编程原本 专著
061 NOI 大纲（2025 年修订版） 官方
062 NOI 官网 官方
064 《中国计算机学会通讯》（CCCF） 官方
065 《信息学奥林匹克竞赛年鉴》 官方
072 CCF 全国青少年信息学奥林匹克竞赛教程 官方
076 NOIP 题目综合分析报告 官方
084 NOI 试题分析与年鉴 官方
087 IOI 年度报告与命题趋势 官方
138 信息学竞赛中的思维方法 论文
139 测试数据设计中的三要素 论文
141 搜索顺序的选择 论文
143 骗分导论 讲义
146 浅析非完美算法在信息学竞赛中的应用 论文
149 OI 论文集精读 论文
156 图论建模专题 讲义
158 把握本质，灵活运用——动态规划的深入探讨 论文
159 数学模型的建立、比较和应用 论文
162 离线处理思想 论文
179 提交答案题与交互题 讲义
182 最小割模型在信息学竞赛中的应用 论文
183 构造题策略 讲义
189 论随机化算法的原理与设计 论文
250 USACO Guide 课程
268 算法设计与分析（MIT 6.006） 课程
288 对拍脚本 工具

PART IV

使用手册

把目录变成行动。三章分别给出分阶段清单、资料获取与版权说明、常见问题三十问。

第 16 章　分阶段执行清单

16.1 怎么用这份清单

下面四张清单对应第 3 章的四阶段。每张清单分"必做"与"选做"两栏，必做项完成度低于 80% 时不要进入下一阶段。清单里的每一项都能在第二编找到对应编号的资料。

16.2 阶段一 · 打底清单

序	任务	验收标准
1	通读一本入门教材（第 5 章任选其一）	课后习题完成率 ≥ 80%
2	完成基础语法与 STL 的专项练习	能默写 vector / map / set / priority_queue 常用操作
3	刷完入门题库前 300 题	一次 AC 率 ≥ 70%
4	学完排序、二分、前缀和、差分、贪心	能各写 5 道不看题解的题
5	学完递归与搜索（DFS / BFS / 回溯 / 剪枝）	能独立写出八皇后、迷宫最短路
6	做 5 套 CSP-J 真题（限时）	稳定 250 分以上
7	建立错题本	每条含"错因 + 正解 + 一句话总结"

16.3 阶段二 · 建模清单

序	任务	验收标准
1	完成 DP 全专题（背包 / 区间 / 树形 / 状压 / 数位）	每个子专题 15—25 题
2	完成图论基础（最短路 / 生成树 / 拓扑 / 连通性）	能默写 Dijkstra 堆优化、Kruskal、Tarjan
3	完成数据结构基础（并查集 / 堆 / 树状数组 / 线段树）	线段树能默写带懒标记版本
4	完成字符串基础（哈希 / KMP / Trie）	能解释哈希冲突与双模的必要性
5	做 10 套 CSP-S 真题（限时）	稳定 200 分以上
6	打 20 场线上赛并全部补题	补题率 ≥ 90%
7	积累 100 句"关键转化"总结	能按知识点检索

16.4 阶段三 · 攻坚清单

序	任务	验收标准
1	完成进阶数据结构（平衡树 / 可持久化 / 树链剖分 / 虚树）	每个能独立写出模板并通过 3 道题
2	完成网络流（最大流 / 最小割 / 费用流 / 上下界）	能独立建模 15 道非模板题
3	完成字符串进阶（AC 自动机 / SA / SAM / PAM）	SA 能默写并求 height
4	完成数论与组合（反演 / 筛法 / 生成函数 / 多项式）	NTT 模板能默写并过随机对拍
5	读 20 篇集训队论文并做笔记	每篇能讲清核心思想
6	做 20 套省选真题（本省 + 强省）	每套能做出 1.5 题以上
7	完成一次全知识点自测	"能讲清"比例 ≥ 60%

16.5 阶段四 · 冲刺清单

序	任务	验收标准
1	全真模拟 10 次以上	成绩方差收敛，无低级失误
2	默写全部模板（20 个以上）	每个模板 15 分钟内写完且能过样例
3	错题回炉（近半年）	每道题能说出当时的错因
4	练开题策略	形成固定的开题顺序与放弃阈值
5	熟悉考场环境（NOI Linux）	能独立完成编译、调试、文件读写
6	准备考场模板本	打印装订，考前一周不再改动

第 17 章　资料获取、版本与版权

17.1 获取途径的六种类型

本书每一条资料都标注了获取途径，归为六类：

类型	含义	注意事项
免费	公开网页，无需登录或注册即可访问	注意站点可能变更，链接失效时用标题搜索
免费（开源）	代码或文档托管在 GitHub 等平台	建议 fork 一份，防止仓库被删
纸质书	需购买实体书	经典教材值得买纸质，工具书优先电子版
付费	课程或会员内容	先试听/试用，确认风格匹配再购买
需权限	需要学校或机构账号	多数高校图书馆可访问 ACM / Springer
部分公开	官网提供摘要或样章	用于判断是否值得进一步获取

17.2 版本问题

竞赛资料有三个"版本陷阱"：

一是大纲版本。NOI 大纲会周期性修订（近年为 2021 版、2025 版）。买教材、看讲义时要注意它对应哪一版大纲，2025 版调整过的知识点（如 Manacher 下放、虚树降级）在旧资料里可能被标为"超纲"。

二是编译器与标准版本。NOI 系列赛事的官方环境为 NOI Linux，编译器版本随年份更新。C++ 标准从 C++98 一路推进到 C++14 乃至更高，某些写法（如 `auto`、结构化绑定）在旧环境不可用。备赛时应以当年官方公示的环境为准，不要凭记忆。

三是题面版本。同一道题在洛谷、原 OJ、PDF 题面之间可能存在数据范围或输出格式的细微差异。做真题时应优先使用官方题面，或至少交叉核对。

17.3 版权与使用边界

本书是一份目录，不复制、不转载任何资料的正文内容。所有条目仅包含名称、作者、出版方、获取地址与一段原创评述。评述部分为编者观点，不代表原作者立场。

使用本书时请注意：

- 教材、专著、论文的正文受著作权保护，请通过正规渠道获取；标注"免费"的资源请遵守其原作者声明的许可协议；

- 开源仓库（如 OI Wiki、CP4 代码库）多采用 CC BY-SA 或 MIT 类许可，转载时需保留署名与许可声明；
- 真题题面版权归主办方（CCF、IOI 等）所有，用于个人训练无碍，公开出版或商业使用需获授权；
- 本机收录的本地资料（若随书附带）仅供个人学习，不得再分发。

17.4 链接失效怎么办

互联网资源会消失——这是一个确定的事实，不是意外。本书收录的链接在成书时经过一次批量校验，但仍会有站点迁移、域名过期、仓库删除的情况。遇到失效链接，按以下顺序处理：

1. 用资料标题（而不是 URL）在搜索引擎检索，多数资源有镜像；
2. 到 Internet Archive（web.archive.org）查询历史快照；
3. 开源项目到 GitHub 搜索同名仓库，注意看 fork 数最多的那一个；
4. 教材类资源查作者个人主页，很多作者会长期维护 PDF；
5. 确实找不到时，用本书给出的同类替代条目（同一章节内通常有 2—3 个功能相近的资源）。

这也是本书坚持"按功能分类"而不是"按链接罗列"的原因：资料的载体可能消失，但它承担的功能不会。

第 18 章　常见问题三十问

关于入门

1. 零基础可以直接学 C++ 吗？可以。竞赛用的 C++ 是子集，不需要学完整个语言。先掌握输入输出、循环、数组、函数，就可以开始做题。

2. 要不要先学 Python？不建议。竞赛环境以 C++ 为主，Python 在时限上吃亏。若已会 Python，转 C++ 大约需要两周。

3. 第一本书选哪本？看第 5 章标注为"CSP-J / 入门自修"的条目，任选一本通读，不要同时开两本。

4. 一天该刷几题？入门期 3—5 题（含思考时间），专题期 2—3 题（要写总结），冲刺期以套卷为主。

5. 看不懂题解怎么办？降一个难度。连续三道题都看不懂题解，说明当前难度区间选错了，不是你的问题。

关于训练

6. 刷题是求量还是求质？前期求量（建立手感），中期求质（建立映射），后期求稳（减少失误）。

7. 需要背模板吗？常用模板必须能默写：线段树、树剖、并查集、最短路、网络流、KMP、NTT。考场现推风险极高。

8. 对拍真的有用吗？有用，而且是被严重低估的一项。详见第 4.5 节。

9. 一定要打 Codeforces 吗？强烈建议。它的 rating 体系是目前最可靠的第三方水平标尺，且题解质量高。

10. 中文题和英文题哪个优先？前期中文（降低语言负担），后期必须练英文（NOI/IOI 题面、论文都是英文或英文术语）。

11. 纸质书和电子版怎么选？教材买纸质（便于反复翻），工具书用电子版（便于检索）。

12. 视频课看多少合适？视频只用来"破冰"，一个知识点看一节就够，剩下时间必须动手。

关于比赛

13. 第一轮（初赛）怎么准备？近五年真题各做两遍，错题按知识点归类。阅读程序题是最大失分点，要专项练。

14. 提高组一等奖大概什么水平？能稳定做出 NOIP 前两题，第三题拿部分分。折算下来约 Codeforces 1600—1800。

15. 省队门槛大概什么水平？强省约 Codeforces 2200+，且知识面无明显缺口。

16. 比赛时该先做哪题？先通读四题（10 分钟），按"有把握 → 有思路 → 有部分分 → 无思路"的顺序做。

17. 什么时候该放弃一道题？投入 40 分钟无实质进展，或已写出但调不出且剩余时间不足 60 分钟时，转去做部分分。

18. 部分分怎么拿？先看数据范围，把 $n \leqslant 20$ 的暴力、$n \leqslant 1000$ 的 $O(n^2)$、特殊性质（链、树、无修改）分别写掉，通常能拿 40—60 分。

19. 考场上要不要对拍？会做的题写完就拍，尤其是数据结构题。前提是平时练过。

20. 挂了一场很重要的比赛怎么办？复盘，找出可归因的具体原因（不是"我太菜"），然后继续。竞赛是多次博弈，单场结果的信息量很低。

关于资源与方法

21. 资料太多学不完怎么办？本书的存在就是为了解决这个。选一条路线，走完再看下一条。

22. 集训队论文什么时候开始读？省选阶段。太早读不懂，太晚来不及。

23. 论文读不懂怎么办？先读同主题的 OI Wiki 词条打底，再读论文。顺序反了会很痛苦。

24. 需不需要学 Linux？需要。NOI 系列赛事使用 NOI Linux，至少要会编译、运行、文件读写、简单调试。

25. 要不要学算法竞赛以外的编程？有余力可以，但优先级低于竞赛本身。工程能力在 NOI 之后补更高效。

26. 数学要学到什么程度？组合计数、初等数论、概率期望是必需；线性代数在 NOI 级必需；微积分基本不需要。

27. 英语差怎么办？竞赛英语是"术语英语"，把 200 个高频术语背下来，读题面就没有障碍了。

28. 家长能帮上什么？提供稳定的时间与环境，帮忙筛选资料（本书可代劳），不要干预训练方法。

29. 教练最该看哪几章？第 2 章（大纲）、第 8 章（论文与讲义）、第 13—15 章（三套索引）、第 16 章（清单）。

30. 这本书会更新吗？会。资料在变，大纲在变，本书按赛季更新。请以最新版本的编号为准。

附录 A　资料分布统计

> 统计口径为「标签出现次数」，一条资料可带多个标签，故各行之和大于总数 307。

按竞赛类别

通用	16		5%
CSP-J	60		20%
CSP-S	114		37%
NOIP	113		37%
省选	142		46%
NOI	143		47%
IOI	36		12%

按任务需求

入门自修	33		11%
体系学习	44		14%
专题突破	124		40%
赛前冲刺	44		14%
教练备课	32		10%
查漏补缺	50		16%
实战训练	60		20%

按作用效果

速查	62		20%
深耕	133		43%
实战	96		31%
方法论	30		10%

附录 B　编号速查表

> 按编号顺序排列，供快速定位与勾选。可单独打印作为进度表。

第 5 章　教材与专著

编号	名称	适用
001	CCF 中学生计算机程序设计	CSP-J
002	CCF 中学生计算机程序设计	CSP-J/CSP-S
003	Cracking the Coding Interview	CSP-J/CSP-S
004	Think Like a Programmer	CSP-J/CSP-S
005	信息学奥赛一本通	CSP-J
006	信息学奥赛一本通	CSP-J/CSP-S
007	啊哈！算法	CSP-J
008	我的第一本算法书	CSP-J
009	深入浅出程序设计竞赛	CSP-J/CSP-S
010	算法图解	CSP-J
011	算法竞赛入门到进阶	CSP-J/CSP-S
012	算法竞赛入门经典	CSP-J/CSP-S
013	Algorithms Unlocked	CSP-S/NOIP
014	Algorithms, 4th Edition（Sedgewick）	CSP-S/NOIP/省选
015	C++ Primer	CSP-S/NOIP
016	CCF 中学生计算机程序设计	CSP-S/NOIP
017	Competitive Programmer's Handbook	CSP-S/NOIP
018	Competitive Programming in Python	CSP-S
019	Elements of Programming Interviews	CSP-S/NOIP
020	Guide to Competitive Programming	CSP-S/NOIP
021	Guide to Competitive Programming	CSP-S/NOIP/省选
022	信息学奥赛之数学一本通	CSP-S/NOIP
023	挑战程序设计竞赛	CSP-S/NOIP/省选
024	数据结构与算法分析	CSP-S/NOIP
025	数据结构（C++ 语言版）	CSP-S/NOIP/省选
026	算法竞赛进阶指南	CSP-S/NOIP/省选
027	算法设计与分析	CSP-S/NOIP
028	算法（第 4 版）	CSP-S/NOIP
029	Algorithms（Dasgupta - Papadimitriou - Vazirani）	NOIP/省选/NOI
030	Algorithms（Jeff Erickson）	NOIP/省选/NOI/IOI
031	Competitive Programming 4（配套代码库）	NOIP/省选/NOI
032	Mathematics for Computer Science	NOIP/省选/NOI
033	Programming Pearls	NOIP/省选/NOI
034	编程珠玑	NOIP/省选
035	Algorithm Design（Kleinberg - Tardos）	省选/NOI/IOI
036	Competitive Programming 4	省选/NOI/IOI
037	Introduction to Graph Theory（West）	省选/NOI/IOI
038	Introduction to Probability	省选/NOI
039	The Algorithm Design Manual	省选/NOI/IOI
040	信息学竞赛中的数学	省选/NOI
041	具体数学	省选/NOI
042	挑战程序设计竞赛 2	省选/NOI
043	离散数学及其应用	省选/NOI
044	算法导论	省选/NOI/IOI
045	算法竞赛中的数论	省选/NOI
046	算法艺术与信息学竞赛	省选/NOI
047	算法设计手册	省选/NOI
048	组合数学	省选/NOI
049	Graph Theory（Bondy & Murty）	NOI/IOI
050	Linear Algebra Done Right	NOI/IOI
051	Structure and Interpretation of Computer Programs	NOI/IOI
052	概率论与数理统计	NOI
053	线性代数及其应用	NOI
054	编程原本	NOI
055	计算几何：算法与应用	NOI

056	ACM Transactions on Algorithms（TALG）	IOI
057	Algorithmica	IOI
058	Journal of Graph Algorithms and Applications（JGAA）	IOI
059	计算机程序设计艺术	IOI

第 6 章　官方文档与竞赛规则

060	CCF NOI 系列活动考场纪律	通用
061	NOI 大纲（2025 年修订版）	通用
062	NOI 官网	通用
063	NOI 系列活动和认证日历	通用
064	《中国计算机学会通讯》（CCCF）	通用
065	《信息学奥林匹克竞赛年鉴》	通用
066	CCF CSP 认证官方说明	CSP-J/CSP-S
067	CCF CSP 认证官网	CSP-J/CSP-S
068	CSP-J/S 认证须知	CSP-J/CSP-S
069	USACO 官网	CSP-J/CSP-S/NOIP
070	电子学会青少年等级考试	CSP-J
071	蓝桥杯	CSP-J
072	CCF 全国青少年信息学奥林匹克竞赛教程	CSP-S/NOIP/省选
073	COCI	CSP-S/NOIP/省选
074	JOI	NOIP/省选
075	NOIP 评奖规则	NOIP
076	NOIP 题目综合分析报告	NOIP
077	CCPC 官网	省选/NOI
078	ICPC 官网	省选/NOI
079	APIO 官网	NOI
080	Baltic OI	NOI
081	CEOI	NOI/IOI
082	IOI Syllabus	NOI/IOI
083	NOI 参赛资格规定	NOI
084	NOI 试题分析与年鉴	NOI
085	POI	NOI
086	IOI 官网	IOI
087	IOI 年度报告与命题趋势	IOI

第 7 章　在线平台与题库

088	HydroOJ	通用
089	AcWing	CSP-J/CSP-S/NOIP/省选
090	Aizu Online Judge	CSP-J/CSP-S
091	Algorithm Visualizer	CSP-J/CSP-S
092	AtCoder	CSP-J/CSP-S/NOIP/省选
093	HackerRank	CSP-J/CSP-S
094	LeetCode	CSP-J
095	OpenJudge	CSP-J
096	PTA 拼题 A	CSP-J/CSP-S
097	USACO	CSP-J/CSP-S/NOIP
098	USFCA 数据结构可视化	CSP-J/CSP-S/NOIP
099	Vijos	CSP-J/CSP-S
100	VisuAlgo	CSP-J/CSP-S/NOIP
101	WZOI（温州中学 OJ）	CSP-J/CSP-S
102	一本通在线评测（ybt）	CSP-J/CSP-S
103	洛谷	CSP-J/CSP-S/NOIP/省选
104	洛谷主题题库	CSP-J/CSP-S/NOIP/省选/NOI
105	洛谷公开赛与月赛	CSP-J/CSP-S/NOIP/省选
106	洛谷题单	CSP-J/CSP-S/NOIP
107	蓝桥云课	CSP-J/CSP-S
108	计蒜客	CSP-J/CSP-S
109	51Nod	CSP-S/NOIP
110	AtCoder Problems	CSP-S/NOIP/省选/NOI
111	Baekjoon Online Judge	CSP-S/NOIP
112	CSES Problem Set	CSP-S/NOIP
113	CodeChef	CSP-S/NOIP
114	Codeforces	CSP-S/NOIP/省选/NOI
115	Codeforces 题目集（按 rating 筛选）	CSP-S/NOIP/省选/NOI
116	Comet OJ	CSP-S/NOIP
117	DMOJ	CSP-S/NOIP
118	HDU Online Judge	CSP-S/NOIP
119	Lutece	CSP-S
120	POJ	CSP-S/NOIP
121	SPOJ	CSP-S/NOIP
122	UVa Online Judge	CSP-S/NOIP
123	ZOJ	CSP-S
124	e-olymp	CSP-S/NOIP
125	牛客网	CSP-S/NOIP
126	Codeforces Gym	NOIP/省选/NOI/IOI
127	Judge Duck Online	NOIP/省选

128 Kattis NOIP/省选
129 Timus NOIP/省选
130 LibreOJ 省选/NOI
131 Nowcoder 多校训练营 省选/NOI
132 OEIS 整数数列百科 省选/NOI/IOI
133 QOJ 省选/NOI/IOI
134 UOJ 省选/NOI
135 Library Checker NOI
136 Universal Cup NOI/IOI
137 oj.uz NOI/IOI

第 8 章 集训队论文与专题讲义

138 信息学竞赛中的思维方法 通用
139 测试数据设计中的三要素 通用
140 搜索方法中的剪枝优化 CSP-S/NOIP
141 搜索顺序的选择 CSP-S/NOIP
142 背包九讲 CSP-S/NOIP
143 骗分导论 CSP-S/NOIP
144 字符串算法选讲 NOIP/省选
145 常数优化与卡常技巧 NOIP/省选
146 浅析非完美算法在信息学竞赛中的应用 NOIP/省选
147 浅谈用极大化思想解决最大子矩形问题 NOIP/省选
148 矩阵乘法与线性递推 NOIP/省选
149 OI 论文集精读 省选/NOI/IOI
150 Trinkle23897 的 OI 课件 省选/NOI
151 huzecong 的 OI 课件 省选/NOI
152 分块与莫队算法 省选/NOI
153 动态规划优化专题 省选/NOI
154 动态规划的深入讨论 省选/NOI
155 动态规划算法的优化技巧 省选/NOI
156 图论建模专题 省选/NOI
157 强连通分量与 2-SAT 省选/NOI
158 把握本质，灵活运用——动态规划的深入探讨 省选/NOI
159 数学模型的建立、比较和应用 省选/NOI
160 树型动态规划 省选/NOI
161 状态压缩动态规划 省选/NOI
162 离线处理思想 省选/NOI
163 线段树的应用 省选/NOI
164 组合游戏略述——浅谈 SG 游戏的若干拓展及变形 省选/NOI
165 网络流算法的应用 省选/NOI
166 解决动态统计问题的两把利刃 省选/NOI
167 Pólya 原理及其应用 NOI
168 伸展树的基本操作与应用 NOI
169 充分利用问题性质——例析动态规划的「个性化」优化 NOI
170 具体数学讲义 NOI
171 动态树及其应用 NOI/IOI
172 可持久化数据结构 NOI
173 后缀数组 NOI
174 后缀数组——处理字符串的有力工具 NOI
175 多串匹配算法及其启示 NOI
176 容斥原理与反演 NOI
177 左偏树的特点及其应用 NOI
178 平面图在信息学中的应用 NOI
179 提交答案题与交互题 NOI/IOI
180 数值分析在竞赛中的简单应用 NOI
181 数据结构的联合——块状链表 NOI
182 最小割模型在信息学竞赛中的应用 NOI
183 构造题策略 NOI
184 母函数的性质及应用 NOI
185 猜数问题的研究 NOI
186 答案只有一个——浅谈问答式交互问题 NOI/IOI
187 维护森林连通性——动态树 NOI/IOI
188 计算几何讲义 NOI
189 论随机化算法的原理与设计 NOI

第 9 章 历年真题与题解

190 CSP-J/S 历年认证题 CSP-J/CSP-S
191 CSP-J/S 第一轮真题 CSP-J/CSP-S
192 USACO 历年试题 CSP-J/CSP-S/NOIP
193 信息学奥赛一本通 CSP-J/CSP-S
194 洛谷主题题单 CSP-J/CSP-S/NOIP/省选
195 算法竞赛入门经典——习题与解答 CSP-J/CSP-S
196 算法竞赛宝典 CSP-J/CSP-S
197 背包问题专题 CSP-J/CSP-S/NOIP
198 Programming Challenges CSP-S/NOIP
199 区间与序列 DP 专题 CSP-S/NOIP/省选

200	单调栈与单调队列	CSP-S/NOIP/省选
201	字符串哈希与 KMP	CSP-S/NOIP/省选
202	树形 DP 专题	CSP-S/NOIP/省选
203	树状数组	CSP-S/NOIP/省选
204	算法竞赛入门经典——训练指南	CSP-S/NOIP
205	NOIP 历年真题（2011 起）	NOIP
206	NOIP 历年试题	NOIP
207	二分图匹配（匈牙利 / Hopcroft-Karp / KM）	NOIP/省选/NOI
208	博弈论与 SG 函数	NOIP/省选/NOI
209	数位 DP 专题	NOIP/省选
210	状压 DP 专题	NOIP/省选/NOI
211	矩阵与线性递推	NOIP/省选
212	线段树与懒标记	NOIP/省选/NOI
213	2-SAT 与差分约束	省选/NOI
214	AC 自动机	省选/NOI
215	AHOI 安徽省选	省选
216	BJOI 北京队选拔	省选/NOI
217	DP 优化专题（单调队列/斜率/决策单调性）	省选/NOI
218	FJOI 福建省选	省选
219	GDOI 广东省选	省选
220	HAOI 河南省选	省选
221	HEOI 河北省选	省选
222	HNOI 湖南省选	省选/NOI
223	JSOI 江苏省选	省选
224	Manacher 与回文自动机	省选/NOI
225	SCOI 四川省选	省选/NOI
226	SDOI 山东省选	省选/NOI
227	SHOI 上海队选拔	省选/NOI
228	ZJOI 浙江省选	省选/NOI
229	十二省联考	省选/NOI
230	可持久化数据结构	省选/NOI
231	后缀数组与后缀自动机	省选/NOI/IOI
232	国家集训队论文配套题	省选/NOI
233	多项式与 NTT	省选/NOI
234	平衡树（Treap / Splay / FHQ）	省选/NOI
235	插头 DP（连通性状态压缩）	省选/NOI
236	树链剖分（HLD）	省选/NOI
237	网络流（最大流 / 最小割 / 费用流）	省选/NOI/IOI
238	联合省选（CCF 统一命题）	省选
239	莫比乌斯反演与杜教筛	省选/NOI
240	虚树	省选/NOI
241	计算几何基础与凸包	省选/NOI
242	APIO 历年试题	NOI
243	Min_25 筛与洲阁筛	NOI
244	NOI 历年真题	NOI
245	NOI 历年试题	NOI
246	生成函数与组合计数	NOI/IOI
247	IOI 历年试题	IOI

第 10 章 课程与视频

248	OI Wiki 专题页	通用
249	AcWing 算法基础课	CSP-J/CSP-S
250	USACO Guide	CSP-J/CSP-S/NOIP/省选
251	USACO Training Gateway	CSP-J/CSP-S
252	中国大学 MOOC	CSP-J/CSP-S/NOIP
253	代码随想录	CSP-J/CSP-S
254	洛谷网校	CSP-J/CSP-S/NOIP
255	董晓算法（B 站）	CSP-J/CSP-S/NOIP
256	AcWing 算法提高课	CSP-S/NOIP/省选
257	Berkeley CS61B（数据结构）	CSP-S/NOIP/省选
258	CS 97SI（斯坦福竞赛编程）	CSP-S/NOIP
259	Codeforces EDU	CSP-S/NOIP
260	Codeforces EDU（算法教程）	CSP-S/NOIP/省选
261	Princeton Algorithms（Coursera）	CSP-S/NOIP/省选
262	中国大学 MOOC《算法设计与分析》（北大）	CSP-S/NOIP/省选
263	学堂在线	CSP-S/NOIP/省选
264	数据结构（清华）	CSP-S/NOIP
265	灵茶山艾府（B 站 / 题解）	CSP-S/NOIP/省选
266	AtCoder Library Practice	NOIP/省选
267	MIT OCW 6.006（算法导论）	NOIP/省选/NOI
268	算法设计与分析（MIT 6.006）	NOIP/省选
269	AcWing 算法进阶课	省选/NOI
270	CS 3233（NUS 竞赛编程）	省选/NOI
271	CMU 15-451（算法设计与分析）	NOI/IOI
272	Stanford CS161（算法设计与分析）	NOI/IOI

273 **蒋炎岩（JYY）课程站** NOI/IOI

274 **IOI 官方 YouTube 频道** IOI

第 11 章 工具与环境

275 **Arbiter** 通用

276 **Cena** 通用

277 **DOMjudge** 通用

278 **Lemon** 通用

279 **CP Editor** CSP-J/CSP-S

280 **Code::Blocks** CSP-J/CSP-S

281 **Dev-C++** CSP-J

282 **洛谷 IDE** CSP-J/CSP-S

283 **Compiler Explorer (godbolt)** CSP-S/NOIP/省选/NOI

284 **Desmos 图形计算器** CSP-S/NOIP/省选

285 **GeoGebra** CSP-S/NOIP/省选

286 **NOI Linux 2.0** CSP-S/NOIP/NOI

287 **Visual Studio Code** CSP-S/NOIP/省选/NOI

288 **对拍脚本** CSP-S/NOIP/省选

289 **GDB** NOIP/省选/NOI

290 **CF Polygon（出题系统）** 省选/NOI

291 **CLion** 省选/NOI

292 **Wolfram Alpha** 省选/NOI

293 **testlib.h** 省选/NOI

294 **Valgrind** NOI

295 **perf** NOI

第 12 章 社区与期刊

296 **OI Wiki** 通用

297 **Stack Overflow** 通用

298 **GeeksforGeeks** CSP-J/CSP-S

299 **OI Wiki 英文镜像 / 社区分支** CSP-J/CSP-S/NOIP/省选/NOI

300 **洛谷讨论区** CSP-J/CSP-S/NOIP/省选

301 **Codeforces Blog（题解与教程）** CSP-S/NOIP/省选/NOI

302 **演算法筆記** CSP-S/NOIP

303 **Matrix67 博客** NOIP/省选/NOI

304 **cp-algorithms** NOIP/省选/NOI

305 **hzwer 的博客** NOIP/省选/NOI

306 **Computer Science StackExchange** 省选/NOI

307 **Mathematics StackExchange** 省选/NOI/IOI

附录 C　版本记录与致谢

版本	日期	说明
v1.0	2026 年 11 月	首版。收录 307 条资料，建立三重索引体系，配套在线检索与可打印 PDF。

本书的资料条目来自公开互联网，评述部分为编者撰写。感谢所有把知识免费公开的作者——OI Wiki 的维护者、开源课件的作者、把论文扫描上传的前辈，以及每一位在题解区写下「这里有个坑」的选手。

特别感谢中国计算机学会及各省组织单位，让这套竞赛体系得以稳定运行三十年。

编者　2026 年 11 月